ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
An Information Management System for Personnel of Organization :
Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University

ผู้จัดทำ นางสาว ปวีณ์สุดา ไกยสิทธิ์

ปีการศึกษา 2567

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษณะ สีพนมวัน)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย ดร. วัสรา รอดเหตุภัย)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย เสฐลัทธ รอดเหตุภัย)

ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

An Information Management System for Personnel of Organization : Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University

ปวีณ์สุดา ไกยสิทธิ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2567

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในองค์กร
กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
An Information Management System for Personnel of Organization :
Case Study of Department of Computing, Faculty of Science, Silpakorn University

ผู้จัดทำ นางสาว ปวีณ์สุดา ไกยสิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย เสฐลัทธ รอดเหตุภัย, อาจารย ดร.วัสรา รอดเหตุภัย (ที่ปรึกษาร่วม)

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับทำระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ได้หลากหลายประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลและเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลหัวเรื่อง มองเห็นหัวเรื่องข่าวสารและดาวน์โหลดไฟล์ที่แนบมากับหัวเรื่องที่อยู่ภายในขอบเขตของผู้ใช้งานแต่ละประเภทได้ เพื่อลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดการเอกสารและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการใช้ได้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ, การลงชื่อเข้าใช้แบบครั้งเดียว, เว็บแอปพลิเคชัน
Keyword : Information Management System, Single Sign-On, Web Application

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์นี้ สามารถสำเร็จลุล่วงเนื่องมาจากได้รับความรู้ คำแนะนำ จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย และ อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภัย ในการค้นคว้าและวิธีการให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้วิชาความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ลุล่วงได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ บิดาและมารดา รวมถึงญาติทุกคนที่คอยให้การสนับสนุนเสมอมา และขอขอบคุณผู้จัดทำเว็บไซต์ที่ได้จัดทำข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่ทำให้ผู้จัดทำสามารถแก้ไขปัญหาที่พบเจอได้ ผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ปวีณ์สุดา ไกยสิทธิ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญตาราง ..... จ

สารบัญรูป ..... ฉ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 เว็บไซต์เอกสาร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3

2.1.1 ข้อดี 3

2.1.2 ข้อเสีย 3

2.2 ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 4

2.2.1 ข้อดี 5

2.3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 5

2.3.1 ข้อดี 6

2.3.2 ข้อเสีย 6

2.4 ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์โดยคชสาร 7

2.4.1 ข้อดี 7

2.4.2 ข้อเสีย 7

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9

3.1 Single Sign-On (SSO) 9

3.1.1 ขั้นตอนการทำงานของการเข้าสู่ระบบแบบ SSO 9

3.2 Bitvise SSH Client 10

3.3 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) 10

3.3.1 การทำงานของ AJAX 10

3.4 Bootstrap 11

3.5 SweetAlert2 12

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 13
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 13
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน 13
4.1.2 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวของ 13
4.1.3 ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ 13
4.1.4 ทดสอบระบบและปรับปรุง 13
4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 13
4.2 แผนการดำเนินงาน 14
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 15
5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 15
5.2 ระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 16
5.2.1 การจัดการข้อมูลหมวดหมู่หัวเรื่องของผู้ดูแลระบบ 17
5.2.2 การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ 23
5.3 ระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 24
5.3.1 ส่วนแสดงหมวดหมู่ 25
5.3.2 ส่วนจัดการข้อมูลหัวเรื่อง 25
5.4 ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร 26
5.5 การออกแบบฐานข้อมูล 28
5.5.1 ตารางสำหรับผู้ดูแลระบบ 28
5.5.2 ตารางสำหรับเก็บข้อมูลประกอบหัวเรื่อง 30
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 32
6.1 ผลการดำเนินงาน 32
6.1.1 ระบบการจัดการข้อมูลหมวดหมู่ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 32
6.1.2 ระบบการจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 33
6.1.3 ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร 33
6.2 ข้อจำกัด 34
6.3 ข้อเสนอแนะ 34
บรรณานุกรม 35
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 36
ก.1 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) 36
ก.1.1 หน้าจัดการหมวดหมู่ 37
ก.1.2 การจัดการเจ้าหน้าที่ 39
ก.2 การจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 40
ก.3 หน้าแสดงหัวเรื่องสำหรับผู้ใช้ 44

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน..... 14
ตารางที่ 5.1 ตารางเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่..... 28
ตารางที่ 5.2 ตารางเก็บข้อมูลหมวดหมู่หลัก..... 28
ตารางที่ 5.3 ตารางสำหรับเก็บข้อมูลหมวดหมู่ย่อย..... 29
ตารางที่ 5.4 ตารางเก็บข้อมูลประเภทของผู้ใช้..... 29
ตารางที่ 5.5 ตารางเก็บข้อมูลระดับของหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย..... 29
ตารางที่ 5.6 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางหมวดหมู่หลักและตารางประเภทผู้ใช้งาน..... 29
ตารางที่ 5.7 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางเจ้าหน้าที่และตารางหมวดหมู่หลัก..... 29
ตารางที่ 5.8 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางเจ้าหน้าที่และตารางหมวดหมู่ย่อย..... 30
ตารางที่ 5.9 ตารางเก็บข้อมูลของหัวเรื่องข่าวสาร..... 30
ตารางที่ 5.10 ตารางเก็บข้อมูลไฟล์ภาพประกอบหัวเรื่อง..... 31
ตารางที่ 5.11 ตารางเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารประกอบหัวเรื่อง..... 31

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเว็บไซต์เอกสารของ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3
รูปที่ 2.2 หน้าเข้าสู่ระบบของฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 4
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าสำหรับกรอกข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 5
รูปที่ 2.5 หน้าค้นหาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 6
รูปที่ 2.4 หน้าหลักของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัดกระทรวงการคลัง 6
รูปที่ 2.6 หน้าเข้าสู่ระบบของระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์โดยคชสาร 7
รูปที่ 2.7 หน้าจัดการของผู้ดูแลระบบของระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ โดย คชสาร 8
รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานของ Single Sign-On (SSO) 9
รูปที่ 3.2 หน้าเข้าสู่ระบบของ Bitvise SSH Client 10
รูปที่ 3.3 หน้าดาวน์โหลดไฟล์ Bootstrap จากเว็บไซต์ getbootstrap.com 11
รูปที่ 3.4 ลิงก์ CDN ของ Bootstrap จาก jsDelivr 11
รูปที่ 3.5 โค้ดการเขียนใช้งาน SweetAlert2 12
รูปที่ 3.6 Popup Box ที่แสดงเมื่อกดปุ่ม Try me! 12
รูปที่ 3.7 ลิงก์ CDN ของ SweetAlert2 จาก jsDelivr 12
รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ 15
รูปที่ 5.2 Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 16
รูปที่ 5.3 โค้ดส่วนการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ 17
รูปที่ 5.4 โค้ดการออกแบบการแสดงผลการบันทึกข้อมูลด้วย SweetAlert2 18
รูปที่ 5.5 โค้ด SQL ในการดึงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 18
รูปที่ 5.6 โค้ดตัวอย่างการลบข้อมูลเก่าออกก่อนทำการบันทึก 19
รูปที่ 5.7 โค้ด SweetAlert2 สำหรับทำหน้าต่างทับซ้อนถามผู้ใช้ก่อนลบข้อมูล 19
รูปที่ 5.8 โค้ดสำหรับลบหมวดหมู่ด้วย SQL และแสดงผลการบันทึกข้อมูลด้วย SweetAlert2 20
รูปที่ 5.9 โค้ดคำสั่งให้ลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ 20
รูปที่ 5.10 โค้ดคำสั่งเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ 21
รูปที่ 5.11 การใช้เมธอด sortable() ของ jQuery UI 21
รูปที่ 5.12 โค้ดการใช้เมธอด sortable() กับการส่งข้อมูลผ่าน AJAX 22
รูปที่ 5.13 โค้ดคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งของหมวดหมู่ใหม่เข้าฐานข้อมูล 22
รูปที่ 5.14 โค้ดคำสั่งเรียกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากฐานข้อมูล 23
รูปที่ 5.15 Flowchart แสดงขั้นตอนปรับตัวเลือกในหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย 23
รูปที่ 5.16 ขั้นตอนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ 24
รูปที่ 5.17 โค้ดคำสั่งที่นำไฟล์ภาพไปยังโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้และบันทึก Path ไปยังฐานข้อมูล 25
รูปที่ 5.18 โค้ดคำสั่งการแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกพร้อมปุ่มลบ 25
รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการทำงานของหน้าแสดงข้อมูลข่าวสาร 26

รูปที่ 5.20 โค้ดแสดงรูปภาพประกอบหัวเรื่องและฟังก์ชันปรับขนาดรูปภาพ 27
รูปที่ 5.21 โค้ดคำสั่งแสดงรายละเอียดของหัวเรื่องและฟังก์ชันการแสดงขนาดไฟล์ที่แนบกับหัวเรื่อง 27
รูปที่ 5.22 ตารางภายในฐานข้อมูลพร้อมเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ 31
รูปที่ 6.1 หน้าจัดการข้อมูลหมวดหมู่ของผู้ดูแลระบบ 32
รูปที่ 6.2 หน้าแสดงหัวเรื่องที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล 33
รูปที่ 6.3 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้งานได้ 33
รูปที่ 6.4 หน้าแสดงรายละเอียดภายในหัวเรื่องพร้อมกับไฟล์เอกสารที่แนบมากับหัวเรื่อง 34
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้นระบบและวิธีการเข้าสู่ระบบ 36
รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Single Sign-On 36
รูปผนวกที่ ก.3 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ 37
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าจัดการหมวดหมู่ 37
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ 38
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าแก้ไขหมวดหมู่ 38
รูปผนวกที่ ก.7 หน้าต่างทับซ้อนสำหรับถามผู้ใช้ก่อนการลบข้อมูล 39
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าจัดการเจ้าหน้าที่ 39
รูปผนวกที่ ก.9 หน้ากำหนด-แก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่ดูแลหัวเรื่อง 40
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าเริ่มต้นสำหรับเจ้าหน้าที่ 40
รูปผนวกที่ ก.11 หน้าแสดงหมวดหมู่ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 41
รูปผนวกที่ ก.12 หน้าแสดงหัวเรื่องที่รับผิดชอบ 41
รูปผนวกที่ ก.13 หน้าต่างทับซ้อนให้ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่ย่อย 42
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าเพิ่มหัวเรื่องใหม่ 42
รูปผนวกที่ ก.15 หน้าแก้ไขหัวเรื่อง 43
รูปผนวกที่ ก.16 หน้าต่างทับซ้อนแสดงข้อความถามผู้ใช้งานก่อนทำการลบหัวเรื่อง 43
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้ในระดับบุคคลทั่วไป 44
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้ของบุคลากรภายใน 44
รูปผนวกที่ ก.19 หน้าแสดงรายละเอียดภายในหัวเรื่อง 45

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การเพิ่มข้อมูลใหม่หรือการจัดการข้อมูลที่มีอยู่สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกสบาย รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียง ไฟล์เอกสาร สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยค้นหาผ่านเว็บไซต์อีกทั้งสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เมื่อต้องการใช้งาน

กรณีการใช้งานเอกสารของภาควิชาคอมพิวเตอร์ มีเอกสารหลากหลายประเภทและผู้ใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ในการจัดทำเอกสารจะใช้มีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดเก็บเอกสารเนื่องจากต้องพิมพ์เป็นกระดาษเผื่อเอาไว้พร้อมกับมีตู้จัดเก็บเอกสารและยังต้องจำแนกเอกสารว่าสำหรับบุคคลประเภทใดที่ใช้เอกสาร ทำให้เสียเวลาในการจำแนกเพิ่มขึ้นอีก

ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา โครงงานนี้จะนำเสนอวิธีแก้ไขปญหาผ่าน Web Application เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารโดยใช้หัวเรื่องข่าวสารในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและจัดการงานด้านเอกสารได้ดียิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารและเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานวิจัยนี้จะพัฒนาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันในการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารและเพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร โดยโครงงานวิจัยนี้แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้

สวนของเจาหนาที่ดูแลระบบ

- เพิ่ม/แกไข/ลบ หมวดหมูหัวเรื่อง พร้อมกับประเภทผู้ใช้ที่สามารถมองเห็น
- เพิ่ม/แกไข/ลบ เจาหนาที่ผู้ดูแลหัวเรื่อง

สวนของเจาหนาที่ที่ดูแลหัวเรื่อง

- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ หัวเรื่องข่าวสาร
- อัปโหลดไฟล์ภาพหรืออัปโหลดเอกสาร
- เพิ่ม/แก้ไข/ลบ รายละเอียดภายในหัวเรื่อง
- แกไขการมองเห็นหัวเรื่องได้

สวนของผูใช้งาน

- ดูหัวเรื่องที่เปิดใช้งาน
- ดูรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินเรื่องของแตละหัวเรื่อง
- ดาวนโหลดเอกสารที่แนบมากับหัวเรื่องนั้นในกรณีที่มีเอกสารแนบมาด้วย

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- หนวยประมวลผลกลาง AMD Ryzen 5 5500U
- หนวยความจำ 8 GB
- การดจอ AMD Radeon(TM) Graphics
- เมาส
- จอภาพ
- แปนพิมพ

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- Visual Studio Code
- HTML
- Bitvise SSH Client
- PHP

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

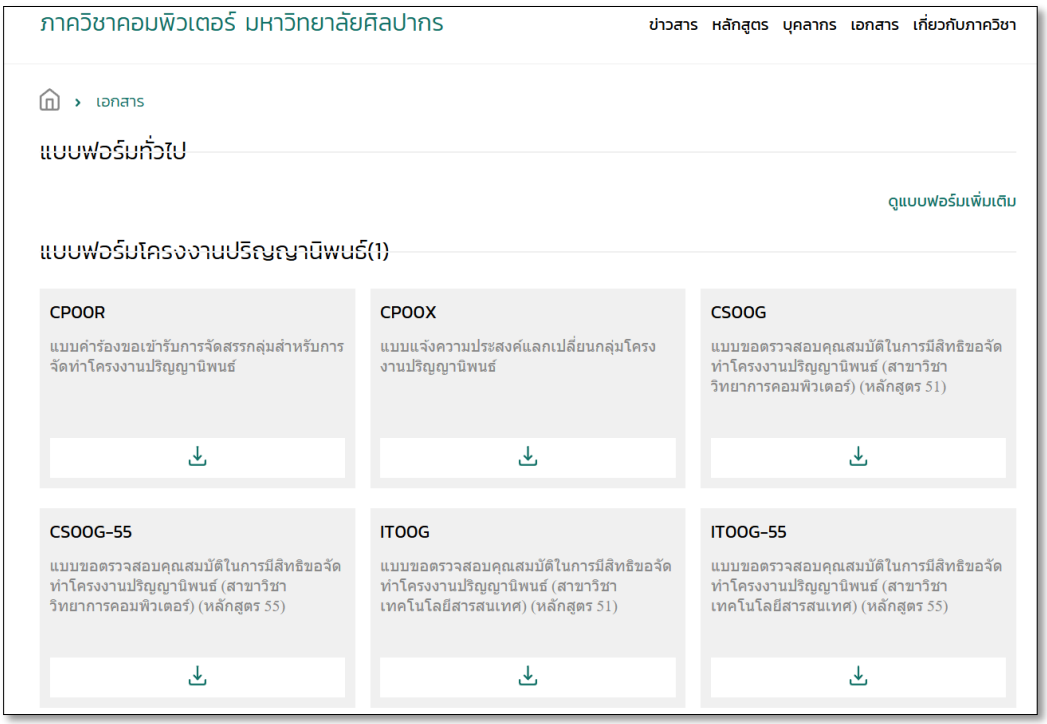
1) ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาด้านเอกสาร
2) เพิ่มโอกาสในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของเจ้าหน้าที่

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในบทที่ 2 นี้ จะกล่าวถึงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน การวิเคราะห์ถึงลักษณะของงานและสรุปข้อดีข้อเสียของงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาโครงงานต่อไป

2.1 เว็บไซต์เอกสาร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เว็บไซตเอกสาร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร [1] เปนหนาเว็บไซตสำหรับดาวนโหลดเอกสารของภาควิชาคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาจากภาษา HTML, CSS และ Bootstrap ที่เปนภาษาสคริปตในการเขียนเว็บไซต ในหนาเว็บไซตนี้จะสามารถดาวนโหลดเอกสารที่ตองการใชงานได (ดังรูปที่ 2.1)



รูปที่ 2.1 หน้าเว็บไซต์เอกสารของ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2.1.1 ข้อดี

- สามารถดาวนโหลดเอกสารที่ตองการไดในรูปแบบ PDF
- มีการแบงระบบเปนเอกสารทั่วไปและเอกสารสำหรับวิทยานิพนธ

2.1.2 ข้อเสีย

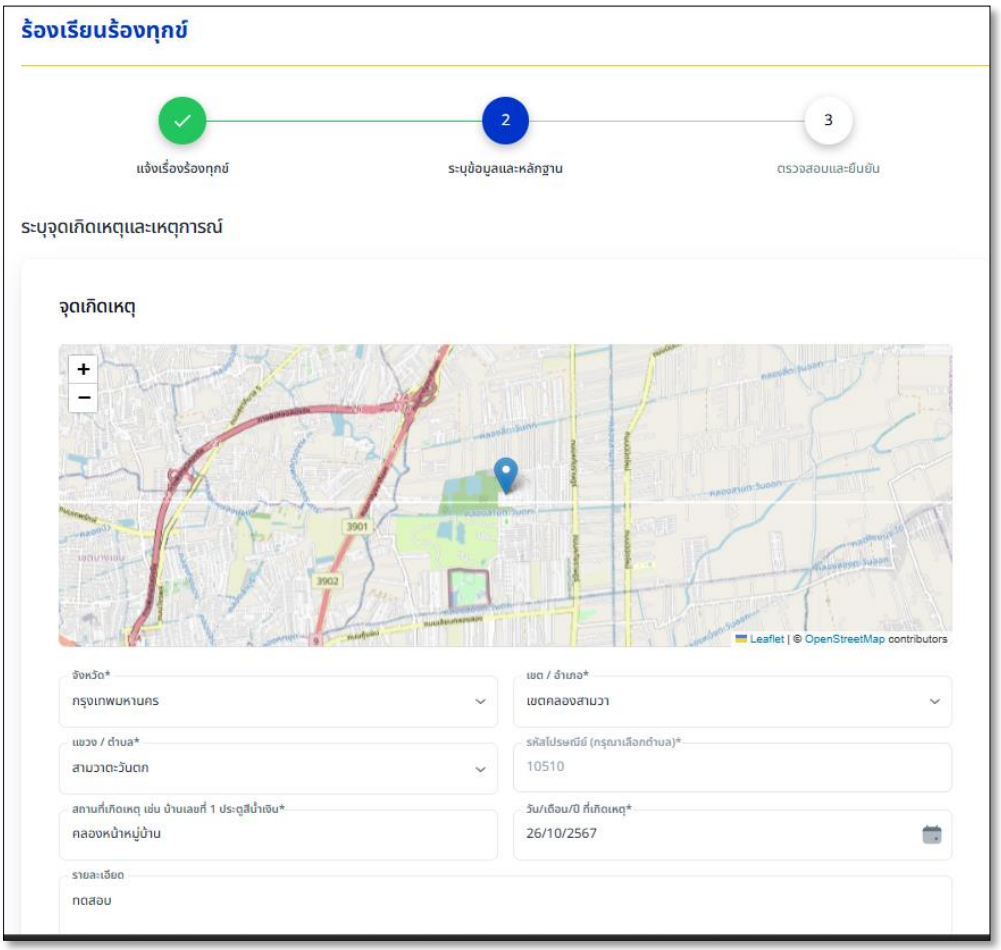
- มีเฉพาะเอกสารสำหรับนักศึกษา
- ยังไมมีระบบเอกสารแยกสำหรับบุคลากรภายในที่ไมใชนักศึกษา

2.2 ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย [2] เป็นเว็บไซต์สำหรับรับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนผ่านทางออนไลน์ การเข้าใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ เข้าสู่ระบบผ่านแอปพลิเคชัน ThaID (ดังรูปที่ 2.2) อีกทั้งมีระบบการกรอกข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ดังรูปที่ 2.3) ได้แก่

- ข้อมูลของผู้แจ้งเหตุ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ
- หมวดเรื่องที่ต้องการแจ้งเหตุ
- ชื่อเรื่องที่ต้องการร้องทุกข์/แจ้งเหตุ
- ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ ได้แก่ จังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล
- วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ
- รายละเอียดของเรื่องที่ร้องทุกข์
- เพิ่มบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- อัปโหลดเอกสารประกอบการร้องทุกข์

รูปที่ 2.2 หน้าเข้าสู่ระบบของฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย



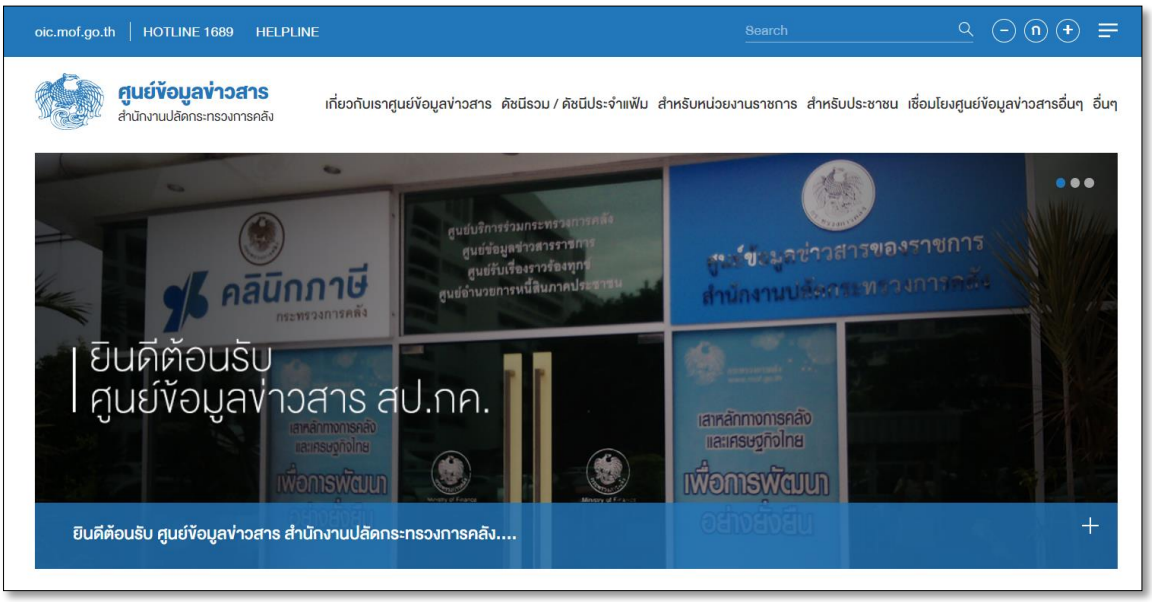
รูปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าสำหรับกรอกข้อมูลของระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

2.2.1 ข้อดี

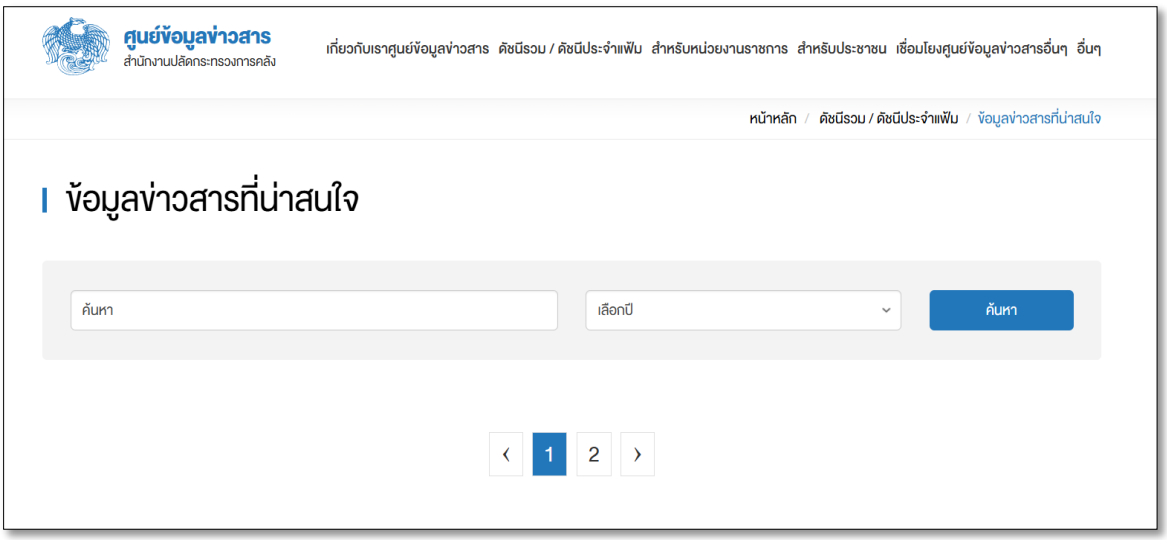
- มีสถานะบอกขั้นตอนให้กับผู้ใช้ว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด
- มีระบบระบุตำแหน่งสถานที่เกิดเหตุได้แม่นยำผ่านพิกัดบนแผนที่
- สามารถแจ้งเรื่องร้องทุกข์แบบไม่ประสงค์ออกนามได้

2.3 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง [3] เปนเว็บไซตรวบรวมขอมูลขาวสารไวใหประชาชนสามารถคนหาขอมูล ขาวสารของราชการไดเอง จัดทำโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พัฒนาโดยใช HTML, CSS, Bootstrap และ Javascript ในหนาเว็บจะมีเมนูสวนสำหรับหนวยงานราชการและสำหรับประชาชนในหนาหลัก (ดังรูปที่ 2.4) และสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้โดยกรอกชื่อเอกสารและเลือกปีที่ต้องการ (ดังรูปที่ 2.5)



รูปที่ 2.4 หน้าหลักของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักปลัดกระทรวงการคลัง



รูปที่ 2.5 หน้าค้นหาข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

2.3.1 ข้อดี

- มีหนาตางแสดงขาวสารในหนาแรก
- สามารถดูหรือดาวนโหลดเอกสารที่ตองการได

2.3.2 ข้อเสีย

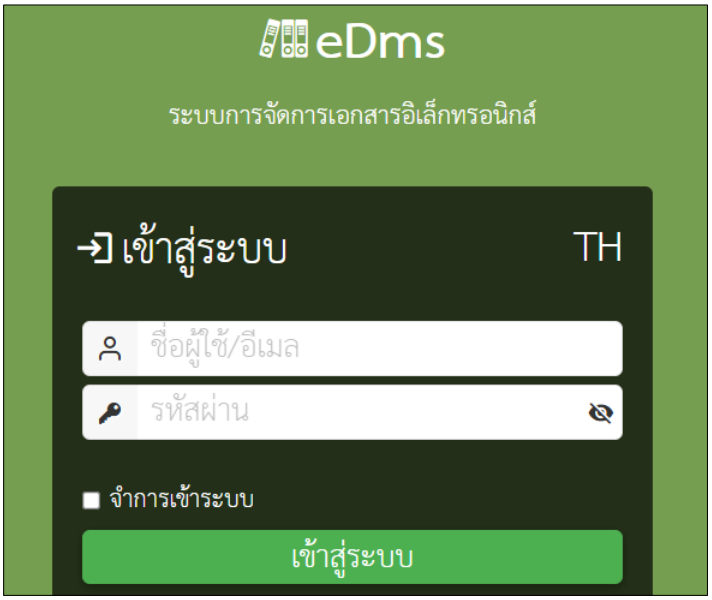
- ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องจึงจะสามารถหาข้อมูลได้
- ในบางหน้าของเว็บไซต์ใช้รูปแบบที่ไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความสับสน

2.4 ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์โดยคชสาร

ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์โดยคชสาร [4] เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยใช้ Kotchasan PHP Framework มีจุดประสงค์เพื่อลดการใช้กระดาษภายในสำนักงาน มาพร้อมกับความสามารถจัดการเอกสาร ได้แก่

- เพิ่ม, แก้ไข, ลบ รายละเอียดของเอกสารได้
- จัดการสิทธิ์มองเห็นและใช้งานเอกสารได้
- สืบค้นเอกสาร โดยกำหนดช่วง วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการได้

ทั้งนี้ยังมีหน้าเข้าสู่ระบบ (ดังรูปที่ 2.6) และมีหน้าจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (ดังรูปที่ 2.7) รองรับการใช้งานทั้งผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบและสมาชิกทั่วไป



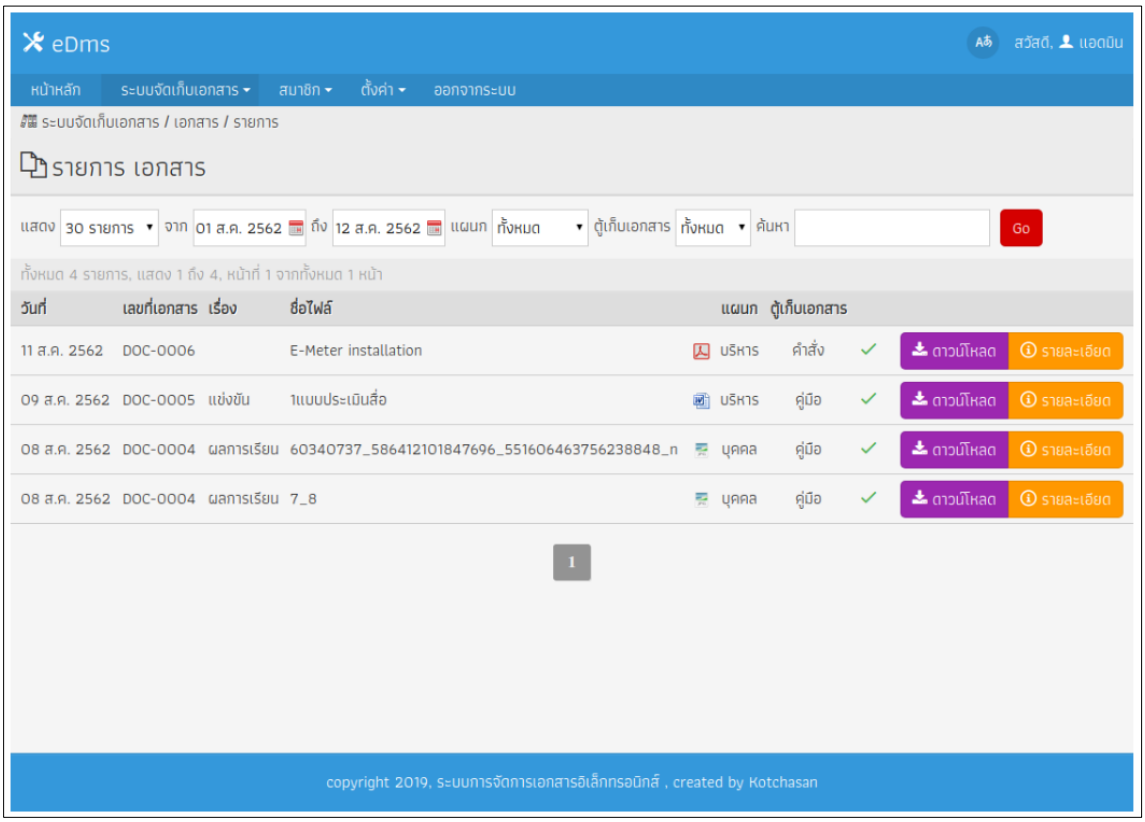
รูปที่ 2.6 หน้าเข้าสู่ระบบของระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์โดยคชสาร

2.4.1 ข้อดี

- มีระบบจัดการเอกสารที่ครบครัน
- สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องการได้ง่าย
- หน้า UI เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน

2.4.2 ข้อเสีย

- เอกสารสามารถมองเห็นหรือใช้งานได้เฉพาะกับผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น



รูปที่ 2.7 หน้าจัดการของผู้ดูแลระบบของระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ โดย คชสาร

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

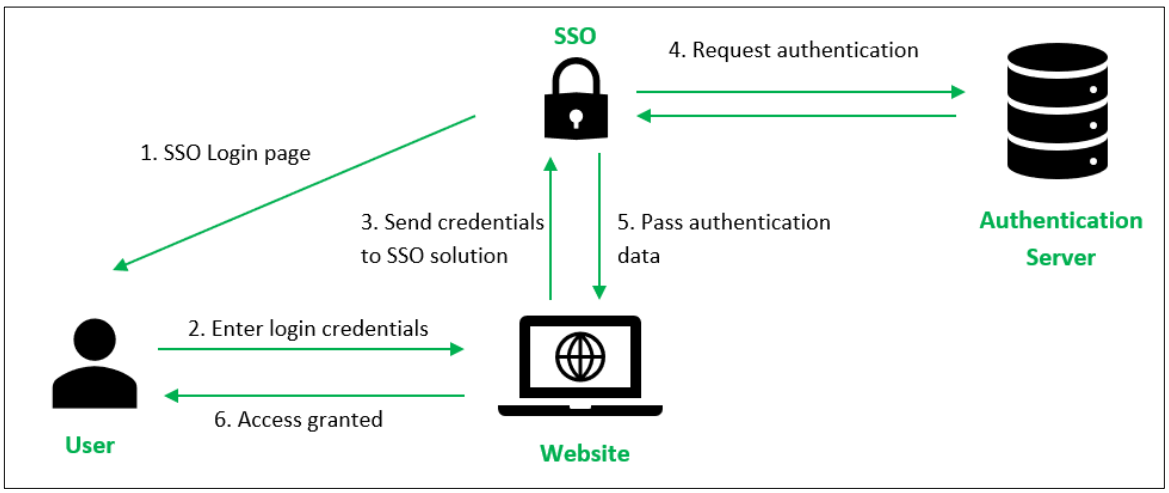
ในบทที่ 3 นี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาทางทฤษฎีและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาโครงงาน เพื่อให้เข้าใจแนวความคิดพื้นฐานและแนวทางในการสร้างโครงงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 Single Sign-On (SSO)

Single Sign-on (SSO) [5] คือบริการการตรวจสอบสิทธิ์เซสชันและผู้ใช้ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงแอปพลิเคชันต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลรับรองการเข้าสู่ระบบชุดเดียว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน SSO ถูกใช้โดยทุกองค์กร รวมถึงบุคคลทั่วไปเพื่อจัดการข้อมูลรับรองต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพียงครั้งเดียวจะช่วยให้เข้าถึงแอปพลิเคชันของ Google เช่น Google Docs, Gmail และ Google Drive ได้

3.1.1 ขั้นตอนการทำงานของการเข้าสู่ระบบแบบ SSO

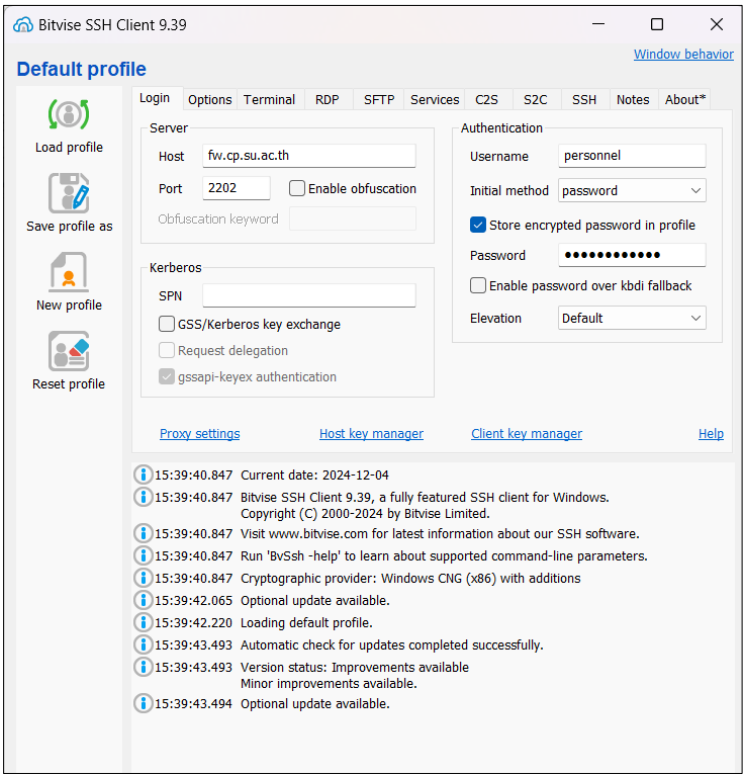
- ผู้ใช้จะต้องป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบนหน้า SSO
- ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้จะถูกส่งไปยัง SSO
- SSO จะขอรับการพิสูจน์ตัวตนจากผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัว เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้
- ข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์จะถูกส่งจาก SSO ไปยังเว็บไซต์ที่ผู้ใช้จะได้รับสิทธิเข้าถึงเว็บไซต์
- เมื่อเข้าสู่ระบบด้วย SSO สำเร็จ เว็บไซต์จะส่งข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ในรูปแบบโทเค็นเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์แล้วขณะที่ผู้ใช้นำทางไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บเพจอื่น (ดังรูปที่ 3.1)



รูปที่ 3.1 ขั้นตอนการทำงานของ Single Sign-On (SSO)

3.2 Bitvise SSH Client

Bitvise SSH Client [6] เป็นโปรแกรมรับส่งไฟล์โดยผ่าน SFTP (Secure File Transfer Protocol) ซึ่งมีการตรวจสอบตัวตนผู้ใช้ โดยอาจใช้ username / password หรือ SSH Cryptographic ทั้งนี้ Bitvise SSH Client จะใช้การสร้างอุโมงค์ (Tunneling) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการเข้ารหัสจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ป้องกันผู้ไม่หวังดีที่ต้องการเข้าถึงข้อมูล โดยจะต้องเข้าสู่ระบบ (ดังรูปที่ 3.2) ก่อน เมื่อเข้าสู่ระบบ เส้นทางการรับส่งไฟล์ทั้งหมดระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยระบบระยะไกลจะได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วย SSH (Secure Shell) โดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่ทำการอัปเดตไฟล์ ไฟล์จะถูกเข้ารหัสทันทีก่อนที่ไฟล์จะไปถึงยังปลายทาง



รูปที่ 3.2 หน้าเข้าสู่ระบบของ Bitvise SSH Client

3.3 Asynchronous JavaScript and XML (AJAX)

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) [7] คือการผสมผสานกันของเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บได้แก่ XHTML, HTML และ JavaScript ที่ทำให้เว็บแอปพลิเคชันตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้เร็วขึ้น เมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บแอปพลิเคชัน เบราว์เซอร์จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ทางไกล การแลกเปลี่ยนข้อมูลอาจเป็นสาเหตุทำให้หน้าเพจทำงานหนักและขัดจังหวะประสบการณ์ของผู้ใช้ได้ ด้วย AJAX เว็บแอปพลิเคชันจะสามารถส่งและรับข้อมูลในพื้นหลังเพื่อให้มีการรีเฟรชหน้าเว็บเฉพาะเพียงส่วนย่อยเท่าที่จำเป็น

3.3.1 การทำงานของ AJAX

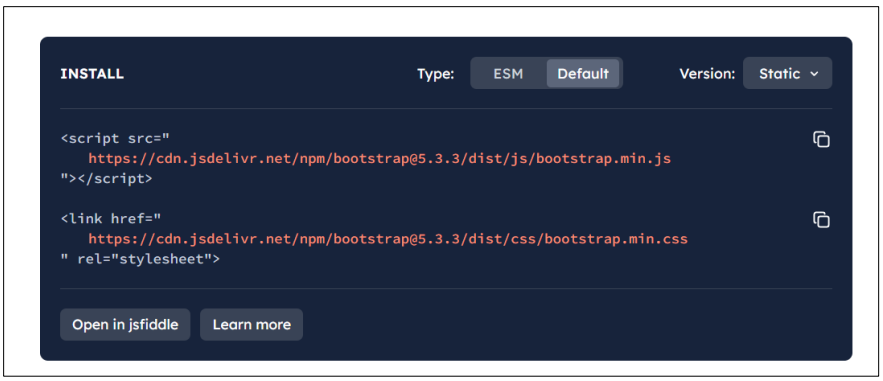
AJAX ใช้ JavaScript และ XML เพื่อเปิดใช้งานการเรียกใช้แบบ asynchronous เมื่อเบราว์เซอร์และเซิร์ฟเวอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน โดยจะแบ่งเป็นขั้นตอน ดังนี้

- AJAX จะใช้ฟังก์ชัน JavaScript เพื่อสร้าง XMLHttpRequest object บนเบราว์เซอร์
- AJAX จะรวบรวมข้อมูลหน้าในรูปแบบ XML ซึ่ง XMLHttpRequest object จะถูกส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์
- เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผลตามการร้องขอและตอบสนองกับข้อมูลที่ร้องขอ
- เบราว์เซอร์จะอัปเดตหน้าจอปัจจุบันด้วยข้อมูลล่าสุดโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ

3.4 Bootstrap

Bootstrap [8] เป็น Framework Front-End ที่นิยมใช้ในการตกแต่งหน้าเว็บไซต์ผ่าน Cascading Style Sheet (CSS) ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อลดความซับซ้อนในการใช้งาน สามารถออกแบบลูกเล่นต่าง ๆ ผ่านปลั๊กอิน JavaScript เพิ่มเติมได้ เดิมที Bootstrap ถูกสร้างที่ Twitter ในชื่อเดิมว่า Twitter Blueprint และได้พัฒนาต่อจนกลายเป็น Framework สำหรับพัฒนา Front-End ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ด้วยว่าใช้งานง่ายและสามารถติดตั้งได้ผ่านการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บไซต์ (ดังรูปที่ 3.3) หรือนำเข้าลิงก์ CDN (Content delivery Network) จาก jsDelivr (ดังรูปที่ 3.4) ไปไว้ที่ส่วนหัวของหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการเพื่อเริ่มใช้งาน Bootstrap

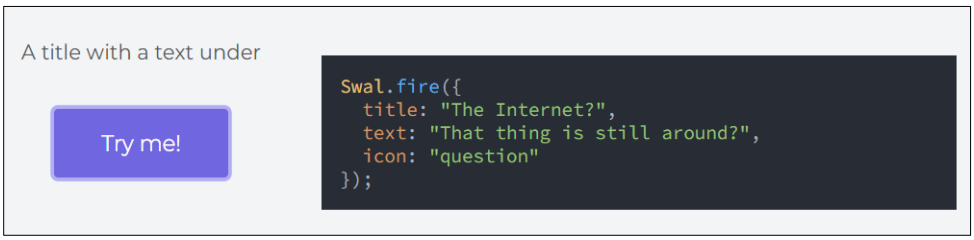
รูปที่ 3.3 หน้าดาวน์โหลดไฟล์ Bootstrap จากเว็บไซต์ getbootstrap.com



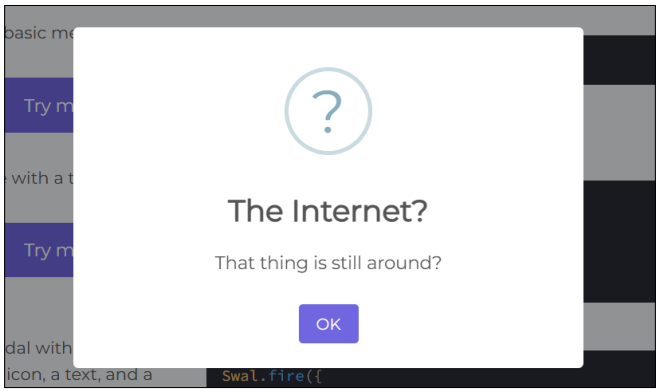
รูปที่ 3.4 ลิงก์ CDN ของ Bootstrap จาก jsDelivr

3.5 SweetAlert2

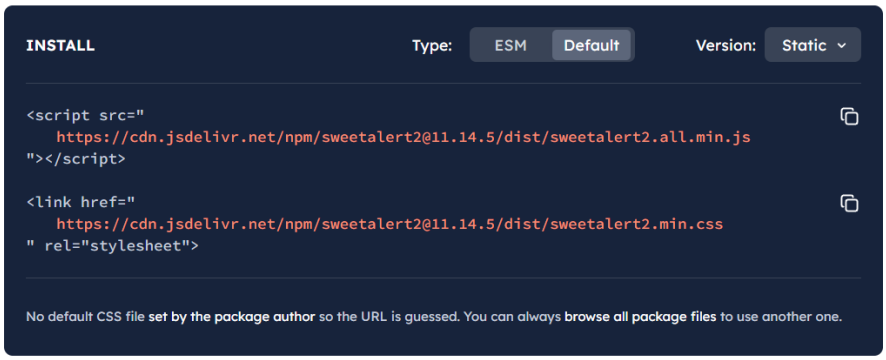
SweetAlert2 [9] คือ Library สำหรับสร้างหน้าต่างทับซ้อน หรือ Popup Box ขึ้นมา โดยใช้ JavaScript ในการสร้าง โดยสามารถปรับแต่งรูปแบบและความสวยงามได้มากขึ้นจากการแจ้งเตือนแบบเดิม (ดังรูปที่ 3.5 และ 3.6) อีกทั้งรองรับการใช้งานใน Vue, React, Angular ผ่านการ Import Library เข้ามา หากเป็นเว็บแอปพลิเคชัน สามารถนำลิงก์ CDN (Content Delivery Network) จาก jsDelivr ไว้ในส่วนหัวเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ (ดังรูปที่ 3.7)



รูปที่ 3.5 โค้ดการเขียนใช้งาน SweetAlert2



รูปที่ 3.6 Popup Box ที่แสดงเมื่อกดปุ่ม Try me!



รูปที่ 3.7 ลิงก์ CDN ของ SweetAlert2 จาก jsDelivr

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทที่ 4 นี้จะกลาวถึงรายละเอียดของงานซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงานและอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนในการดำเนินงาน จะกลาวถึงแผนการดำเนินงานทั้งหมดของงาน

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของงาน

- เลือกหัวขอที่สนใจและเสนอกับอาจารยที่ปรึกษา
- รวบรวมขอมูลที่ใชในโครงงาน-กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนในการดำเนินงาน

4.1.2 การศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวของ

- ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการสารสนเทศ
- ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ Single Sign On (SSO)
- ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ PHP

4.1.3 ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ

- เตรียมเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ
- ออกแบบระบบการทำงาน
- ออกแบบโครงสรางของระบบ

4.1.4 ทดสอบระบบและปรับปรุง

- ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นมาและตรวจสอบขอผิดพลาดของโปรแกรม
- แกไขขอผิดพลาดของโปรแกรม

4.1.5 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำเอกสารที่ลงรายละเอียดของโครงงานทั้งหมด ตั้งแตขั้นตอนเริ่มตนจนถึงขั้นตอนสุดทายของโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

ในตารางนี้จะแสดงถึงแผนการดำเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงงาน รวมถึงการจัดทำคูมือใช้งานและคูมือสำหรับการพัฒนา

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

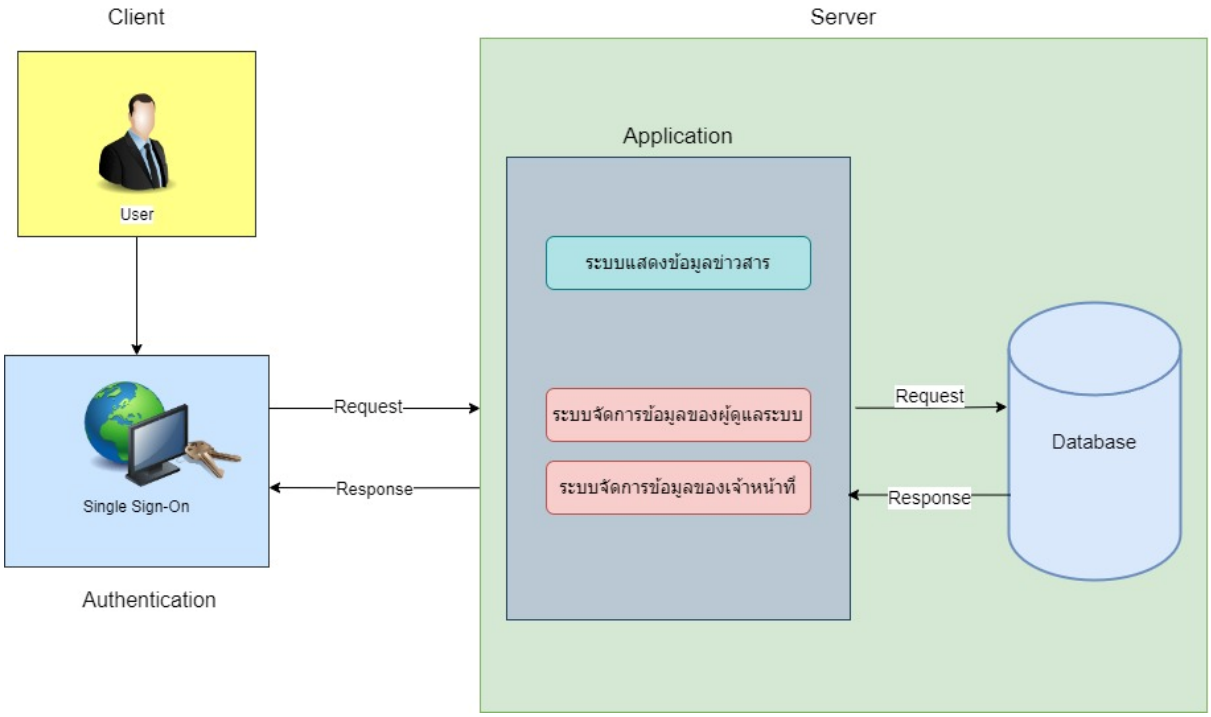
ขั้นตอนการดำเนินงาน	**เดือน**						
	พ.ค 67	มิ.ย 67	ก.ค 67	ส.ค 67	ก.ย 67	ต.ค 67	พ.ย 67
1.รวบรวมขอมูลและกำหนดขอบเขตของงาน	↔	↔					
2.การศึกษาความรูและทฤษฎีที่เกี่ยวของ	↔	↔	↔	↔			
3.ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบ		↔	↔	↔	↔		
4.ทดสอบระบบและปรับปรุง		↔	↔	↔	↔	↔	↔
5.จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทที่ 5 นี้ จะเป็นการอธิบายถึงสถาปัตยกรรม หลักการทำงานของระบบและโครงสร้างการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ในการออกแบบระบบ ได้กำหนดให้หมวดหมู่เป็นตัวกำหนดกลุ่มของหัวเรื่องข่าวสาร, หัวเรื่องข่าวสารคือโพสต์ข่าวสารที่ได้ทำการเผยแพร่

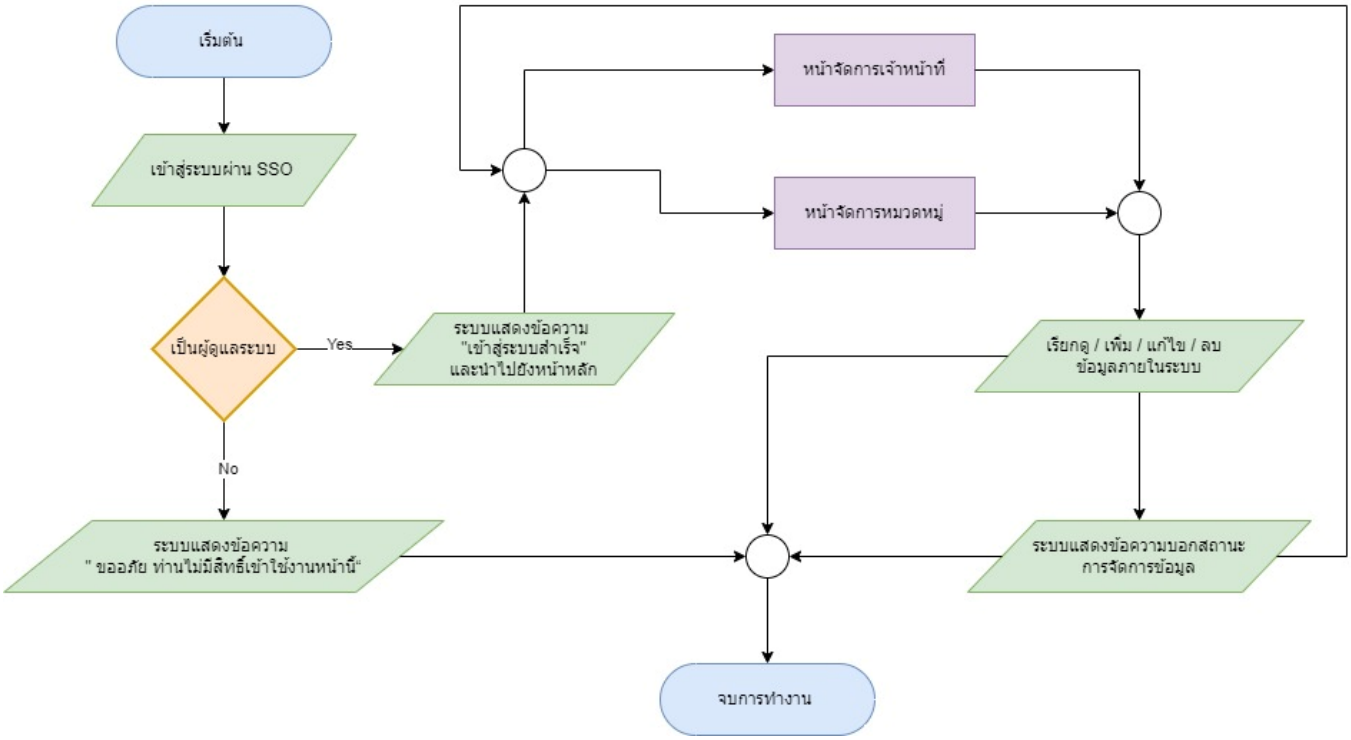


รูปที่ 5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

สถาปัตยกรรมของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร (ดังรูปที่ 5.1) ประกอบไปด้วยฝั่ง Client, Authentication และ Server ดังนี้

1) ฝั่งผู้ใช้งาน (User) : ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านอุปกรณ์ฝั่ง Client เช่น คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ส่ง Request เข้ามายัง Server สำหรับผู้ใช้ที่เป็นบุคคลทั่วไป หรือยืนยันตัวตนผ่าน Single Sign-On จาก Authentication แล้วเข้า Server สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน
2) เซิร์ฟเวอร์ (Server) : ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ Application และ Database
3) แอปพลิเคชัน (Application) : แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร, ระบบจัดการข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่และระบบจัดการข้อมูลสำหรับผู้ดูแลระบบ
4) ฐานข้อมูล (Database) : เป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลภายในของระบบ เช่น ข้อมูลหมวดหมู่หัวเรื่อง ข้อมูลเจ้าหน้าที่ภายในระบบ ข้อมูลหัวเรื่องข่าวสาร เป็นต้น

5.2 ระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ



รูปที่ 5.2 Flowchart แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ

ขั้นตอนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ (ดังรูปที่ 5.2) มีรายละเอียดดังนี้

1) เริ่มต้นด้วยการเข้าสู่ระบบผ่าน SSO
2) ระบบจะทำการตรวจสอบผู้ใช้ว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือไม่ หากใช่ ระบบจะนำทางไปยังหน้าจัดการข้อมูล แต่หากไม่ใช่ ระบบจะแสดงข้อความ “ ขออภัย ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานหน้านี้ ” และนำทางกลับไปหน้าหลัก
3) เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ภายในหน้าจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบจะมีตัวเลือก “หมวดหมู่” กับ “เจ้าหน้าที่” ซึ่งหมายถึงผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจัดการข้อมูลส่วนใด
4) เมื่อเลือกส่วนที่ต้องการจัดการข้อมูลแล้ว ผู้ใช้สามารถดำเนินการจัดการข้อมูลภายในส่วนนั้น ๆ ได้ แล้วทำการบันทึกข้อมูล
5) ระบบจะแสดงข้อความแสดงสถานะของข้อมูลที่ทำการบันทึก
6) สามารถกลับไปเลือกส่วนที่ต้องการจัดการใหม่ได้หรือจบการทำงานได้

5.2.1 การจัดการข้อมูลหมวดหมู่หัวเรื่องของผู้ดูแลระบบ

ในหน้าส่วนจัดการข้อมูลหมวดหมู่หัวเรื่องของผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหมวดหมู่ของหัวเรื่องใหม่, การเพิ่มหมวดหมู่ย่อย, การแก้ไขหมวดหมู่ที่มีอยู่, การลบหมวดหมู่, การจัดการเจ้าหน้าที่ประจำหมวดหมู่และการจัดการลำดับแสดงผลของหมวดหมู่

```php
<?php

include 'con_db.php';

$section_name =  $_POST['section_name'];

$icon = $_POST['icon'];
$color = $_POST['color'];

$level = $_POST['dt_level'];

$u_type = "";

if (isset($_POST['utypeId']) && $_POST['utypeId'] != null) {
  $u_type = $_POST['utypeId'];
}



print_r($u_type);


$pos = $_POST['position'];
```

```php
$stmt = $conn->prepare('INSERT INTO sections(section_name,icon,color,data_level,position) VALUES (?,?,?,?,?)');

$stmt->bind_param('sssii', $section_name, $icon, $color, $level, $pos);

$stmt->execute();


$last_id = $stmt->insert_id;



for ($i = 0; $i < count($u_type); $i++) {

  $user_sect = $conn->prepare("INSERT INTO sections_usertype (section_id , utype_id) VALUES(?,?)");

  $user_sect->bind_param('ii', $last_id, $u_type[$i]);

  $user_sect->execute();
}


?>
```

รูปที่ 5.3 โค้ดส่วนการเพิ่มหมวดหมู่ใหม่

การเพิ่มหมวดหมู่ใหม่

จากรูปที่ 5.3 (ในกรอบสีแดง) จะเป็นการรับข้อมูลจากฟอร์มที่ผู้ใช้กรอกเอาไว้แล้วส่งมายังโค้ดที่กำหนดไว้ผ่านเมธอด POST ($_POST [ชื่อตัวแปร]) ของฟอร์มเก็บไว้ในตัวแปร ($ชื่อตัวแปร) ตัวแปร $u_type เป็นตัวแปรที่เก็บค่าว่าหมวดหมู่ที่เพิ่มสามารถให้ผู้ใช้ประเภทใดสามารถมองเห็นได้บ้าง แล้วทำการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษา SQL แยกบันทึกสองตาราง (ในกรอบสีฟ้า) คือ ตาราง sections สำหรับเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับหมวดหมู่หลักทั้งหมดกับตาราง sections_usertype เป็นตารางที่สร้างรองรับการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างตาราง sections และ usertype สามารถใช้ความสัมพันธ์แบบ Many To Many ได้ ส่วนการเพิ่มหมวดหมู่ย่อยจะทำในบริบทที่เหมือนกันกับหมวดหมู่หลัก การเก็บข้อมูลจะเก็บภายในตาราง department จากนั้นจะมีการใช้ SweetAlert2 ในการทำหน้าต่างทับซ้อนแสดงผลการบันทึกข้อมูลโดยกำหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันและนำทางกลับไปยังหน้าจัดการหมวดหมู่ในลำดับต่อไป (ดังรูปที่ 5.4)

```php
<?php

if ($stmt->error) { ?>
  <script>
    Swal.fire({
      title: 'เกิดข้อผิดพลาด',
      text: '<?php echo $stmt->error; ?>',
      icon: 'error',
      showConfirmButton: false,
      timer: 2000
    }).then(function() {
      window.location.href = '../admin/dashboard-sections.php'


    });
  </script>
<?php } else { ?>
  <script>
    Swal.fire({
      title: 'เพิ่มข้อมูลสำเร็จ',
      icon: 'success',
      showConfirmButton: false,
      timer: 2000
    }).then(function() {
      window.location.href = '../admin/dashboard-sections.php'


    });
  </script>

<?php } ?>
```

รูปที่ 5.4 โค้ดการออกแบบการแสดงผลการบันทึกข้อมูลด้วย SweetAlert2

การแก้ไขหมวดหมู่

ในรูปที่ 5.5 (ภายในกรอบสีเหลือง) จะแสดงข้อมูลที่เคยกรอกเอาไว้ครั้งล่าสุดโดยดึงข้อมูลที่มีอยู่ด้วยภาษา SQL มาแสดงผลร่วมกับ HTML, PHP และ Bootstrap และเปรียบเทียบข้อมูลในตารางร่วมของผู้ใช้และหมวดหมู่หลัก (sections_usertype) (ในกรอบสีแดง) ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ได้ เมื่อกดบันทึกข้อมูล ฟอร์มจะทำการส่งข้อมูลมายังโค้ดที่กำหนดไว้ด้วยเมธอด POST ($_POST [ชื่อตัวแปร])

```php
<?php
$id = $_REQUEST['ID'];
$sql = "SELECT * FROM sections WHERE ID = $id";

$ps = $conn->query($sql);
$data = mysqli_fetch_array($ps);


$fs_arr = [];
$fetch_chk = "SELECT utype_id FROM sections_usertype WHERE section_id  = {$id} ";

$fc = $conn->query($fetch_chk);

while ($fr = mysqli_fetch_assoc($fc)) {
  $fs_arr[] = $fr['utype_id'];
}



?>
```

รูปที่ 5.5 โค้ด SQL ในการดึงข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล

```php
$del_old = "DELETE FROM sections_usertype WHERE section_id = $id";

$conn->query($del_old);

if (isset($_POST['utypeId']) && !empty($_POST['utypeId'])) {

    $u_type = $_POST['utypeId'];
}

print_r($u_type);

for ($b = 0; $b < count($u_type); $b++) {

    $user_sect = $conn->prepare("INSERT INTO sections_usertype(section_id , utype_id) VALUES(?,?)");

    $user_sect->bind_param('ii', $id, $u_type[$b]);

    $user_sect->execute();
}
```

รูปที่ 5.6 โค้ดตัวอย่างการลบข้อมูลเก่าออกก่อนทำการบันทึก

จากรูปที่ 5.6 (ภายในกรอบสีเขียว) ก่อนการบันทึกข้อมูล หากตารางที่เก็บข้อมูลเป็นตารางร่วม จะทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกเพื่อให้ง่ายต่อการบันทึก โดยใช้คำสั่ง SQL ในการบันทึกข้อมูลจะใช้การเขียน statement $user_sect = $conn->prepare (INSERT INTO ตามด้วยชื่อตารางและข้อมูลที่ต้องการบันทึก) (ในกรอบสีม่วง) ภายในลูปเนื่องจากตารางเป็นตารางเก็บข้อมูลร่วมรหว่างหมวดหมู่หลักกับประเภทผู้ใช้ จึงมีความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบ Many to Many ซึ่งก็คือหมวดหมู่สามารถมีกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลายประเภทจึงต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน

การลบหมวดหมู่

จะใช้ SweetAlert2 สร้างหน้าต่างทับซ้อนถามไปยังผู้ใช้ว่าต้องการลบข้อมูลหรือไม่ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ตั้งใจลบข้อมูลออกจริงโดยทำฟังก์ชัน deletePrompt { ID ที่อ้างอิง } () ไว้ที่ปุ่มลบหมวดหมู่ (ดังรูปที่ 5.7) เมื่อได้คำสั่งลบจากผู้ใช้จะทำการส่งข้อมูลไปยังโค้ดที่กำหนดเพื่อลบข้อมูลในลำดับต่อไป

```php
<script>
    function deletePrompt<?php echo $fd['ID']; ?>() {

        Swal.fire({
            title: 'ต้องการลบหมวดหมู่นี้?',
            text: 'ไม่สามารถคืนค่าได้',
            icon: 'warning',
            confirmButtonColor: 'crimson',
            confirmButtonText: '<a class="text-white" style="text-decoration:none" href="../commands/deleteSection
            showCancelButton: true,
            cancelButtonText: 'ไม่',
            cancelButtonColor: 'grey'
        })
    }
</script>
```

รูปที่ 5.7 โค้ด SweetAlert2 สำหรับทำหน้าต่างทับซ้อนถามผู้ใช้ก่อนลบข้อมูล

```html
<html>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11/dist/sweetalert2.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/sweetalert2@11"></script>

<body>

    <?php
    include 'con_db.php';


    $stmt =  $conn->prepare("DELETE FROM sections WHERE ID = ? ");
    $stmt->bind_param('i', $id);

    $id = $_GET['ID'];

    $stmt->execute();

    if ($stmt->execute() === true) { ?>
        <script>
            Swal.fire({
                title: 'ลบข้อมูลสำเร็จ',
                icon: 'success',
                showConfirmButton: false,
                timer: 2000
            }).then(function() {
                window.location.href = '../admin/dashboard-sections.php'


            });
        </script>

    <?php } ?>
</body>

</html>
```

รูปที่ 5.8 โค้ดสำหรับลบหมวดหมู่ด้วย SQL และแสดงผลการบันทึกข้อมูลด้วย SweetAlert2

จากรูปที่ 5.8 เป็นโค้ดส่วนที่จะทำงานต่อจากรูปที่ 5.7 ก็คือเมื่อได้รับคำสั่งลบ โค้ดจะดำเนินการโดยเริ่มจากการทำ statement $stmt = $conn->prepare (“คำสั่งในการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล”) ในการเขียน statement นี้จะยังลบข้อมูลออกไม่ได้หากไม่มีการจับคู่ชื่อตัวแปรกับพารามิเตอร์ในฐานข้อมูล (คำสั่ง $stmt-> bind_param(‘ประเภทตัวแปร’ , ชื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้อง)) และคำสั่งยืนยันในการลบข้อมูล ($stmt-> execute())

การจัดการเจ้าหน้าที่ประจำหมวดหมู่

ในการจัดการเจ้าหน้าที่ประจำหมวดหมู่ เมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงจะทำการลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่แล้วค่อยทำการเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ

```php
$stmt_del = $conn->prepare("DELETE FROM staff_department WHERE dpt_id = ?");
$stmt_del->bind_param('i', $dpt_id);

$stmt_del->execute();
```

รูปที่ 5.9 โค้ดคำสั่งให้ลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่

จากรูปที่ 5.9 คือการลบข้อมูลเดิมที่มีอยู่ออกจากตารางที่เก็บข้อมูลร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และหมวดหมู่ภายในฐานข้อมูลโดยใช้วิธีการเขียนแบบ statement เป็นการเตรียมคำสั่งก่อนดำเนินการลบจริง เพื่อป้องกัน SQL Injection

จากนั้นจะทำการแก้ไขตัวเพิ่มจำนวนทีละ 1 แบบอัตโนมัติ ให้เริ่มต้นที่ 1 ใหม่อีกครั้ง เมื่อทำการแก้ไขค่าแล้ว จะเริ่มการตรวจสอบเงื่อนไขว่าข้อมูลภายในตัวแปร $selected ว่ามีจำนวนข้อมูลภายในป็น 0 หรือไม่ หากไม่จะทำการบันทึกข้อมูล

```
$conn->query("ALTER TABLE staff_department AUTO_INCREMENT = 1");


if (count($selected) > 0) {

    for ($i = 0; $i < count($selected); $i++) {

        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO staff_department(staff_id,dpt_id,section_id,valid) VALUES (?,?,?,1)");
        $stmt->bind_param('iii', $selected[$i], $dpt_id, $sect_id);

        $stmt->execute();
    }
}
```

รูปที่ 5.10 โค้ดคำสั่งเพิ่มข้อมูลใหม่เข้าสู่ระบบ

การจัดลำดับแสดงผลของหมวดหมู่

ในการจัดลำดับการแสดงผล จะแบ่งขั้นตอนออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ทำการเปลี่ยนค่าตำแหน่งของหมวดหมู่ และส่วนที่บันทึกข้อมูลตำแหน่งใหม่เข้าฐานข้อมูล ในการเปลี่ยนค่าจะเกิดจากการเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งในหน้าผู้ใช้งานโดยจะใช้เมธอด sortable() ของ jQuery UI เมื่อเลื่อนเปลี่ยนตำแหน่งจะทำเก็บค่าตำแหน่งใหม่ในฟังก์ชัน saveNewPositions() และส่งข้อมูลผ่าน AJAX แล้วจึงทำการแก้ไขข้อมูลตำแหน่งใหม่ในฐานข้อมูล โดยจะมีการแบ่งระดับว่าเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของหมวดหมู่หลักหรือหมวดหมู่ย่อย (ดังรูปที่ 5.13)

```
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
        $('ol').sortable({
            update: function(event, ui) {
                $(this).children().each(function(index) {
                    if ($(this).attr('data-position') != (index + 1)) {
                        $(this).attr('data-position', (index + 1)).addClass('updated');
                    }
                });
                saveNewPositions();
            }
        });

    });
```

รูปที่ 5.11 การใช้เมธอด sortable() ของ jQuery UI

```
function saveNewPositions() {
    var positions = [];
    $('.updated').each(function() {
        positions.push([$(this).attr('data-index'), $(this).attr('data-position'), $(this).attr('data-level')]);
        $(this).removeClass('updated');
    });
    $.ajax({
        url: 'dashboard-sections.php',
        method: 'POST',
        dataType: 'text',
        data: {
            update: 1,
            positions: positions
        },
        success: function(response) {
            console.log(response);
        },
        error: function(xhr, status, error) {
            console.error('Error updating positions:', error);
        }
    });
}
</script>
```

รูปที่ 5.12 โค้ดการใช้เมธอด sortable() กับการส่งข้อมูลผ่าน AJAX

ในส่วนของฟังก์ชัน saveNewPositions() จะมีการสร้างอาเรย์ว่างไว้สำหรับใส่ข้อมูลที่ได้จาก เมธอด sortable() ของ jQuery UI ในรูปที่ 5.12 จากนั้นจะทำการเอาข้อมูลใส่ในอาเรย์ โดยใช้ ID ของหมวดหมู่ในแอตทริบิวต์ data-index, ตำแหน่งการแสดงผลในแอตทริบิวต์ data-position และระดับของข้อมูลในแอตทริบิวต์ data-level แล้วทำการเอาคลาสที่ชื่อ updated ออก

```
if (isset($_POST['update']) && $_POST['update'] == 1) {
    $positions  = $_POST['positions'];

    foreach ($positions as $position) {
        $index = $position[0];
        $newPosition = $position[1];
        $id = $position[2];



        switch ($id) {
            case 1:

                $stmt = $conn->prepare("UPDATE sections SET position = ? WHERE ID = ?");
                $stmt->bind_param('ii', $newPosition, $index);

                $stmt->execute();

                break;

            case 2:

                $st2 = $conn->prepare("UPDATE department SET position = ? WHERE dpt_id = ?");
                $st2->bind_param('ii', $newPosition, $index);

                $st2->execute();
                break;
        }
    }

    exit('success');
}
```

รูปที่ 5.13 โค้ดคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งของหมวดหมู่ใหม่เข้าฐานข้อมูล

หลังจากทำการเอาคลาส updated ออก จะทำการส่งข้อมูลไปยังโค้ดที่กำหนด (ดังรูปที่ 5.13) โดยจะเริ่มจากการตรวจสอบว่ามีข้อมูลส่งมาหรือไม่โดยใช้ isset($_POST[update]) และ ($_POST[update] === 1) เพื่อตรวจว่าเคยมีการกำหนดตัวแปรที่ส่งค่าหรือไม่และสถานะของการเปลี่ยนแปลงของหมวดหมู่หลักเปลี่ยนไปหรือไม่

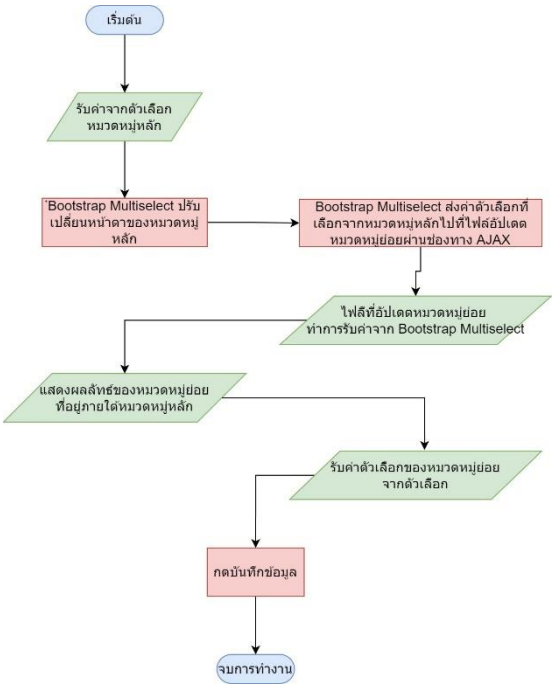
5.2.2 การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่ของผู้ดูแลระบบ

ในส่วนการจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนสำหรับแก้ไขข้อมูลและส่วนสำหรับลบข้อมูล

```php
<?php

$id = $_GET['ID']; // staff_id


$staff_only = "SELECT fname, lname FROM sso_staff WHERE ID = {$id}";
$stf_only = mysqli_fetch_array($conn->query($staff_only));
$stf_name = $stf_only['fname'] . " " . $stf_only['lname'];


//selected sections fetch

$db_fetch_s = "SELECT DISTINCT sections.section_name ,sections.ID  FROM sections
JOIN staff_department ON sections.ID = staff_department.section_id JOIN department
ON department.dpt_id = staff_department.dpt_id WHERE staff_department.staff_id = {$id}";

$ps = $conn->query($db_fetch_s);

$sections = [];
$sect_id = [];
$dpts = [];

while ($r1 = mysqli_fetch_array($ps)) {
    $sections[] = $r1['section_name'];
    $sect_id[] = $r1['ID'];
}
```

รูปที่ 5.14 โค้ดคำสั่งเรียกข้อมูลของเจ้าหน้าที่จากฐานข้อมูล

จากรูปที่ 5.14 จะมีการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่คนใดประจำหมวดหมู่ใดจากตารางร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และหมวดหมู่หลัก (staff_sections) และหมวดหมู่ย่อย (staff_department)



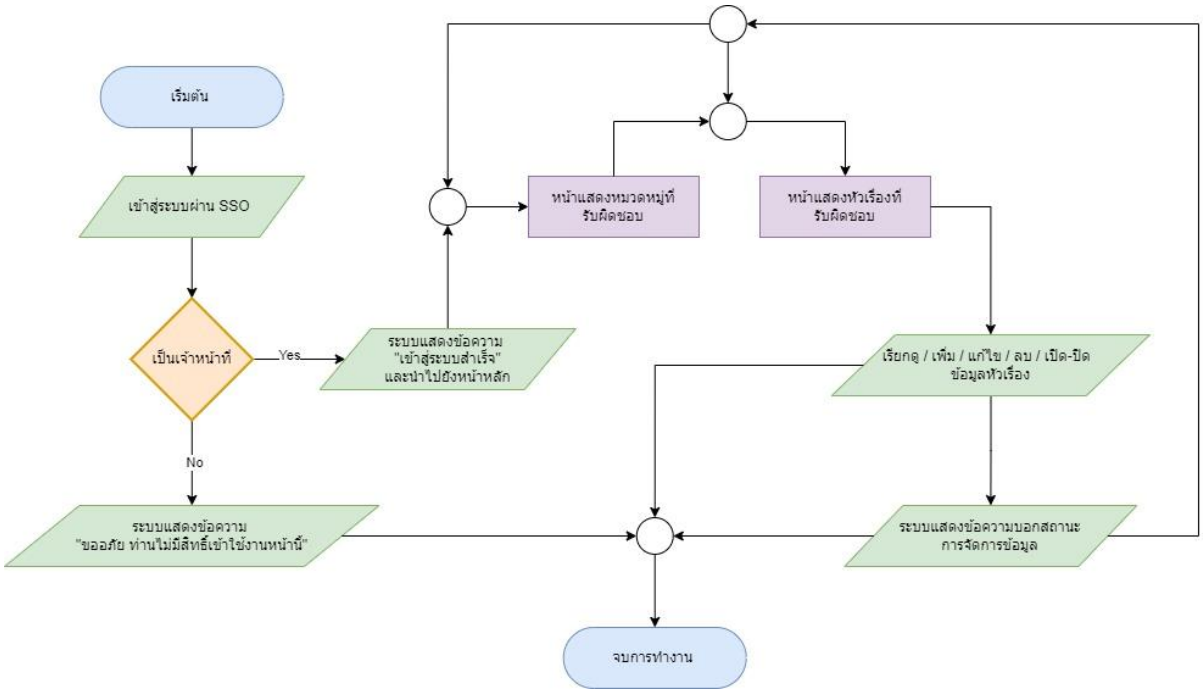
รูปที่ 5.15 Flowchart แสดงขั้นตอนปรับตัวเลือกในหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย

จากรูปที่ 5.15 จะมีการใช้ CDN (Content Delivery Content) ของ Bootstrap Multisect เพื่อทำให้ตัวเลือกประเภท <option> ใน HTML แสดงผล Dropdown ได้สวยงามยิ่งขึ้น และเมื่อเรียกแล้วจะทำแสดงตัวเลือกโดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ หมายความคือ เมื่อเลือกหมวดหมู่หลัก ตัวเลือกหมวดหมู่ย่อยจะแสดงเฉพาะหมวดหมู่หลักที่ได้เลือกไว้

การลบข้อมูลเจ้าหน้าที่

ในการลบข้อมูลเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการเหมือนกับการลบหมวดหมู่ โดยใช้ SweetAlert2 ในการสร้างหน้าต่างทับซ้อนถามไปยังผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ต้องการลบข้อมูลออกจริง เมื่อได้รับคำสั่งลบจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลในลำดับต่อไป

5.3 ระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่



รูปที่ 5.16 ขั้นตอนการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ในขั้นตอนของระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่ (ดังรูปที่ 5.16) มีรายละเอียดดังนี้

1) เริ่มต้นโดยการเข้าสู่ระบบผ่าน SSO
2) ระบบทำการตรวจสอบประเภทผู้ใช้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือไม่ หากใช่ ระบบจะแสดงข้อความ “เข้าสู่ระบบสำเร็จ” หากไม่ ระบบจะแสดงข้อความ “ขออภัย ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานหน้านี้”
3) ผู้ใช้จะต้องทำการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการจัดการหัวเรื่องก่อน
4) ผู้ใช้เลือกหัวเรื่องที่ต้องการจัดการข้อมูล
5) เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงสถานการณ์บันทึกข้อมูล และนำทางกลับไปยังหน้าจัดการหัวเรื่อง
6) ผู้ใช้สามารถเลือกเปลี่ยนหมวดหมู่หัวเรื่องที่ต้องการจัดการได้ หรือเลือกที่จบการทำงานได้

5.3.1 ส่วนแสดงหมวดหมู่

ในส่วนนี้จะเป็นการนำข้อมูลหมวดหมู่ที่ผู้ดูแลระบบได้กำหนดงานไว้มาแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นขอบเขตที่ต้องรับผิดชอบโดยจะเรียกข้อมูลจากตารางที่เก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่และหมวดหมู่หลัก

5.3.2 ส่วนจัดการข้อมูลหัวเรื่อง

ในส่วนจัดการข้อมูลหัวเรื่องสามารถจำแรกรายละเอียดได้ 2 ส่วน ดังนี้

1) การเพิ่มหัวเรื่องใหม่
2) การแก้ไขหัวเรื่องที่มีอยู่

การเพิ่มหัวเรื่องใหม่

ในส่วนนี้จะมีการกรอกข้อมูลและการแนบไฟล์ภาพหรือเอกสารหรือทั้งสองประเภทเข้าสู่ระบบ โดยการอัปโหลดไฟล์ภาพหรือเอกสาร จำเป็นต้องใช้เมธอดของ PHP ชื่อว่า move_uploaded_file() เพื่อนำไฟล์ภาพหรือเอกสารที่ต้องการอัปโหลดไปไว้ยังโฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้โดยเก็บข้อมูลชื่อ, ขนาด, สกุลไฟล์ภาพ และ Path ที่ต้องการบันทึกไฟล์ (ดังรูปที่ 5.17) จากนั้นจะทำการบันทึก Path ที่ไฟล์ภาพหรือเอกสารนั้นถูกเก็บไว้เข้าสู่ฐานข้อมูล

```php
        if ($_FILES['up_image']['size'][$a] > 0) {
            $img_item = microtime(true) . "-" . $_FILES['up_image']['name'][$a];  //$imgdir = "../uploaded_img/".$title ;
            $imgdir = "../uploaded_img/";
            $size = $_FILES['up_image']['size'][$a];
            $type = $_FILES['up_image']['type'][$a];


            $imgpath = $imgdir . $img_item;

            $upimg = move_uploaded_file($_FILES['up_image']['tmp_name'][$a], $imgdir . $img_item);


            if ($upimg) {
                $insert_img = $conn->prepare("INSERT INTO images(img_name,img_size,img_type,img_path,post_id)VALUES(?,?,?,?,?)");
                $insert_img->bind_param('sissi', $img_item, $size, $type, $imgpath, $r_post_id);
                $insert_img->execute();
            }
        }
    }
}
```

รูปที่ 5.17 โค้ดคำสั่งที่นำไฟล์ภาพไปยังโฟลเดอร์ที่เตรียมไว้และบันทึก Path ไปยังฐานข้อมูล

```javascript
displaySelectedFiles = function() {
    var out_source = document.getElementById('showFile');
    var selected_f = "";

    for (var f = 0; f < selected_file.length; f++) {
        selected_f += "<li class='py-1' id='file_" + f + "'>" + selected_file[f].name +
            "<a role='button' onclick='deleteFile(" + f + ")' ><i class='fas fa-xmark mx-1' style='color:crimson'></i></a>" + "</li>";
    }

    console.log('Displaying files:', selected_f); // Debugging log

    out_source.innerHTML = "<ul>" + selected_f + "</ul>";
    updateInputFiles();

}
```

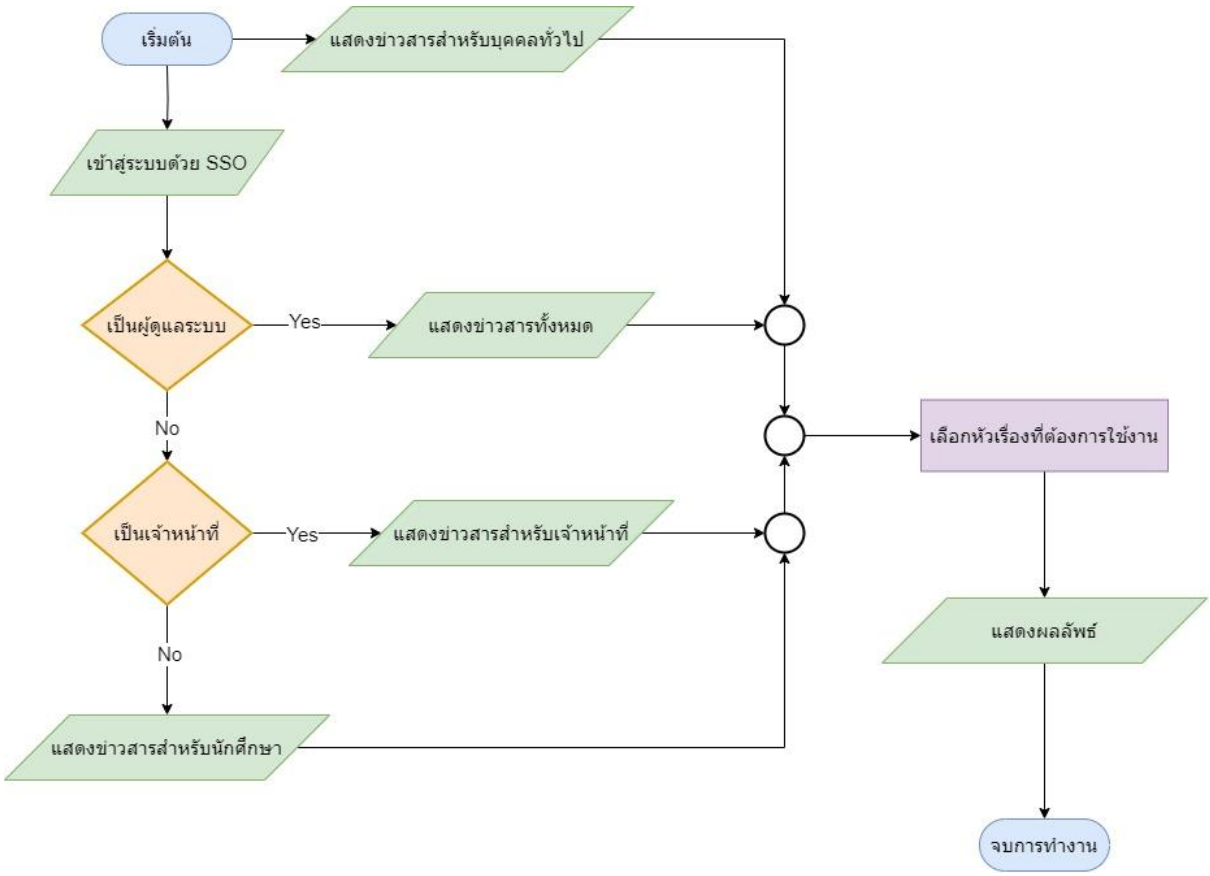
รูปที่ 5.18 โค้ดคำสั่งการแสดงชื่อไฟล์ที่เลือกพร้อมปุ่มลบ

จากรูปที่ 5.18 จะเป็นส่วนแสดงชื่อของไฟล์ที่ได้เลือกไว้โดยใช้จำนวนไฟล์ที่เลือกไว้มาสร้างองค์ประกอบที่เป็นตัวแสดงผลพร้อมปุ่มลบเมื่อต้องการลบการเลือกไฟล์นั้นก่อนที่จะทำอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ

การแก้ไขหัวเรื่อง

ในส่วนการแก้ไขหัวเรื่องจะคล้ายในส่วนของการเพิ่มหัวเรื่องใหม่แต่จะแสดงข้อมูลที่มีอยู่และสามารถแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ได้ทุกส่วน แม้แต่ไฟล์ภาพหรือเอกสารที่เคยอัปโหลดไปแล้วก็สามารถมองเห็นหรือต้องการลบออกได้ ทั้งนี้ในหน้าหลักของการจัดการหัวเรื่องสามารถจัดตำแหน่งข้อมูลใหม่และสามารถเปิด-ปิดการมองเห็นหัวเรื่องได้ โดยการใช้ AJAX ส่งข้อมูลอยู่เบื้องหลัง

5.4 ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร



รูปที่ 5.19 ขั้นตอนการทำงานของหน้าแสดงข้อมูลข่าวสาร

จากขั้นตอนการทำงานของระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร (ดังรูปที่ 5.19) มีรายละเอียดดังนี้

1) ผู้ใช้ทุกประเภทสามารถเห็นหัวเรื่องระดับบุคคลทั่วไป
2) กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลหัวเรื่องภายในตามขอบเขตของผู้ใช้แต่ละประเภท

3) ผู้ใช้ทำการเลือกดูหัวเรื่องที่ต้องการใช้งาน
4) ผู้ใช้สามารถเข้าดูรายละเอียดของหัวเรื่องที่ต้องการ
5) จบการทำงาน

ในรายละเอียดภายในหัวเรื่องจะประกอบไปด้วย ชื่อหัวเรื่อง อาจมีภาพประกอบหัวเรื่องหรือไฟล์เอกสารแนบมากับหัวเรื่อง รูปภาพประกอบหัวเรื่องสามารถทำการขยายภาพเพื่อให้มองเห็นได้ชัด เนื่องจากไฟล์ภาพที่อัปโหลดต้องทำให้มีขนาดเล็กเพื่อให้สะดวกต่อการอัปโหลดด้วยฟังก์ชัน scale_{ID อ้างอิงรูปภาพ} () และฟังก์ชัน reset_{ID อ้างอิงรูปภาพ} () เพื่อให้ขนาดกลับมาเป็นขนาดเดิม (ดังรูปที่ 5.20) และรายละเอียดของหัวเรื่อง (ดังรูปที่ 5.21)

```
<script>
    function scale_<?php echo $m['img_id']; ?>() {
        var img1 = document.getElementById('img_' + <?php echo $m['img_id']; ?>);
        img1.style.transform = "scale(4)";

        img1.style.transition = "0.5 ease";
        img1.style.position = "relative";

        img1.style.zIndex = "100";


    }

    function reset_<?php echo $m['img_id']; ?>() {
        var img2 = document.getElementById('img_' + <?php echo $m['img_id']; ?>);
        img2.style.transform = "scale(1)";

        img2.style.transition = "0.5 ease";
        img2.style.position = "relative";

        img2.style.zIndex = "0";
    }
</script>
```

รูปที่ 5.20 โค้ดแสดงรูปภาพประกอบหัวเรื่องและฟังก์ชันปรับขนาดรูปภาพ

```
function filesize_formatted($size)
{
    $units = array('B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'PB', 'EB', 'ZB', 'YB');
    $power = $size > 0 ? floor(log($size, 1024)) : 0;
    return number_format($size / pow(1024, $power), 2, '.', ',') . ' ' . $units[$power];
}
```

รูปที่ 5.21 โค้ดคำสั่งแสดงรายละเอียดของหัวเรื่องและฟังก์ชันการแสดงขนาดไฟล์ที่แนบกับหัวเรื่อง

5.5 การออกแบบฐานข้อมูล

ในฐานข้อมูลจะมีตารางสำหรับเก็บข้อมูลที่ใช้ในระบบ 11 ตาราง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ตารางสำหรับผู้ดูแลระบบและตารางสำหรับเก็บข้อมูลหัวเรื่อง มีรายละเอียดดังนี้

5.5.1 ตารางสำหรับผู้ดูแลระบบ

ในตารางที่ 5.1 – 5.8 จะแสดงข้อมูลภายในระบบที่ผู้ดูแลระบบเก็บไว้ในฐานข้อมูล ประกอบไปด้วย ข้อมูลเจ้าหน้าที่, หมวดหมู่หลัก, หมวดหมู่ย่อย, ประเภทผู้ใช้งาน, ระดับของหมวดหมู่ เป็นต้น ทั้งนี้จะอธิบายคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ภายในตารางดังนี้

PRI = Primary Key

MUL = Multiple Key (Foreign Key)

UNI = Unique

int = เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

varchar = เก็บข้อมูลเป็นข้อความ

A.I = auto_increment : เพิ่มจำนวนอัตโนมัติทีละ 1

ตารางที่ 5.1 ตารางเก็บข้อมูลเจ้าหน้าที่

sso_staff						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของเจ้าหน้าที่
usn	varchar(20)	No				ชื่อผู้ใช้งาน
fname	varchar(50)	No	MUL			ชื่อจริงภาษาไทย
lname	varchar(50)	No				นามสกุลภาษาไทย
usertype	int	No	MUL			ประเภทของผู้ใช้
mail	varchar(50)	No				อีเมลของผู้ใช้

ตารางที่ 5.2 ตารางเก็บข้อมูลหมวดหมู่หลัก

sections						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของหมวดหมู่หลัก
section_name	varchar(50)	No	UNI			ชื่อหมวดหมู่หลัก
icon	varchar(255)	No				ไอคอนประกอบหมวดหมู่
color	varchar(7)	Yes		#000000		สีของไอคอน
data_level	int	No	MUL			ระดับของข้อมูล
position	int	No		0		ตำแหน่งการแสดงผล

ตารางที่ 5.3 ตารางสำหรับเก็บข้อมูลหมวดหมู่ย่อย

Department						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
dpt_id	int	No	PRI		A.I	รหัสของหมวดหมู่ย่อย
dpt_name	varchar(50)	No				ชื่อหมวดหมวดหมู่ย่อย
section_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่หลัก
data_level	int	No	MUL			ระดับของข้อมูล
position	int	Yes		0		ตำแหน่งการแสดงผล

ตารางที่ 5.4 ตารางเก็บข้อมูลประเภทของผู้ใช้

user_type						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
utype_id	int	No	PRI		A.I	รหัสของประเภทผู้ใช้
user_type_name	varchar(50)	No				ชื่อประเภทผู้ใช้

ตารางที่ 5.5 ตารางเก็บข้อมูลระดับของหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย

levels						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของระดับข้อมูล
data_level	int	No	MUL			ระดับของข้อมูล
level_name	varchar(50)	No				ชื่อของระดับข้อมูล

ตารางที่ 5.6 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางหมวดหมู่หลักและตารางประเภทผู้ใช้งาน

sections_usertype						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของข้อมูลร่วม
section_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่หลัก
utype_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงประเภทผู้ใช้

ตารางที่ 5.7 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางเจ้าหน้าที่และตารางหมวดหมู่หลัก

staff_sections						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของข้อมูลร่วม
staff_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงเจ้าหน้าที่
section_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่หลัก

ตารางที่ 5.8 ตารางเก็บข้อมูลร่วมระหว่างตารางเจ้าหน้าที่และตารางหมวดหมู่ย่อย

staff_department						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของข้อมูลร่วม
staff_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงเจ้าหน้าที่
dpt_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่ย่อย
section_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่หลัก
valid	int	No				เลขสถานะการใช้งาน

5.5.2 ตารางสำหรับเก็บข้อมูลประกอบหัวเรื่อง

ในตารางที่ 5.9 – 5.11 จะแสดงข้อมูลที่ใช้ประกอบหัวเรื่องข่าวสารที่เจ้าหน้าที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลประกอบไปด้วย ตารางเก็บข้อมูลหัวเรื่อง, ตารางเก็บข้อมูลไฟล์ภาพประกอบหัวเรื่องและตารางเก็บไฟล์เอกสารประกอบหัวเรื่อง ทั้งนี้จะอธิบายคำศัพท์และคำย่อที่ใช้ภายในตารางดังนี้

PRI = Primary Key

MUL = Multiple Key (Foreign Key)

UNI = Unique

int = เก็บข้อมูลเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

varchar = เก็บข้อมูลเป็นข้อความ

longtext = เก็บข้อมูลเป็นข้อความยาว

datetime = เก็บข้อมูลเป็นวันที่ รูปแบบ เดือน/วัน/ปี พร้อมเวลาแบบ 24 ชั่วโมง

A.I = auto_increment : เพิ่มจำนวนอัตโนมัติทีละ 1

C.T = CURRENT_TIMESTAMP : อ้างอิงเวลา timestamp ในปัจจุบัน

D.G = DEFAULT_GENERATED : ดึงเวลา timestamp แบบอัตโนมัติ

ตารางที่ 5.9 ตารางเก็บข้อมูลของหัวเรื่องข่าวสาร

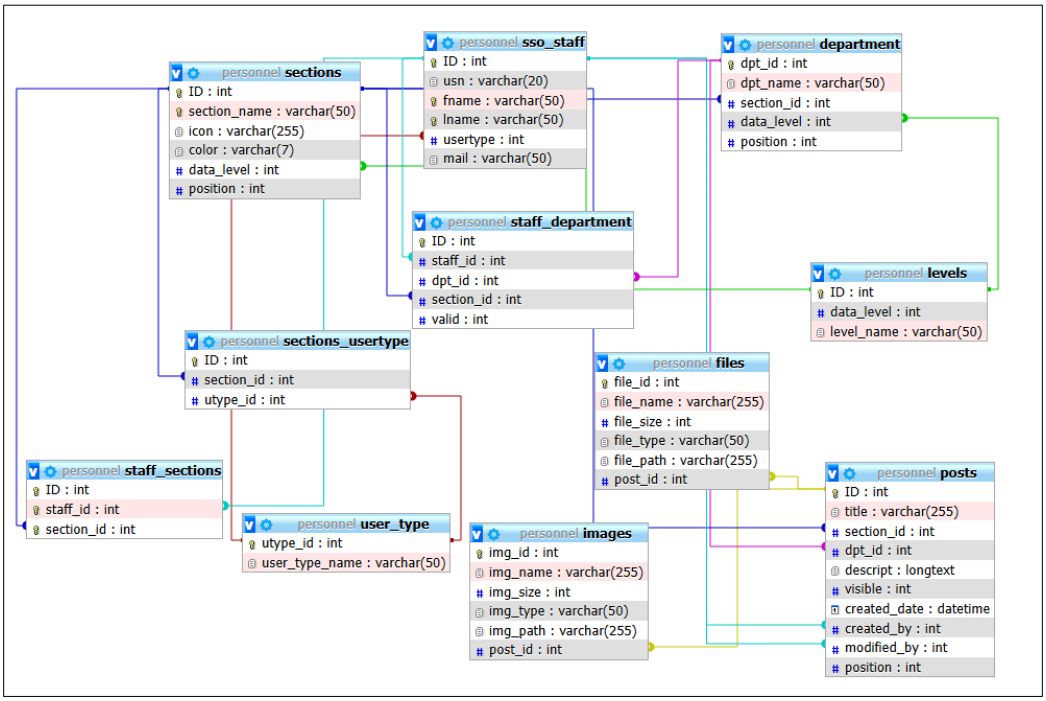
posts						
Field	**Type**	**Null**	**Key**	**Default**	**Extra**	**คำอธิบาย**
ID	int	No	PRI		A.I	รหัสของหัวเรื่อง
title	varchar(255)	No				ชื่อหัวเรือง
section_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่หลัก
dpt_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหมวดหมู่ย่อย
descript	longtext	No				รายละเอียดของหัวเรื่อง
visible	int	Yes		0		สถานการณ์มองเห็นของหัวเรื่อง
created_date	datetime	No		C.T	D.G	วันที่เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลล่าสุด
created_by	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มหัวเรื่อง
modified_by	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงเจ้าหน้าที่ที่แก้ไขล่าสุด
position	int	No		0		ตำแหน่งการแสดงผลของหัวเรื่อง

ตารางที่ 5.10 ตารางเก็บข้อมูลไฟล์ภาพประกอบหัวเรื่อง

images						
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	คำอธิบาย
img_id	int	No	PRI		A.I	รหัสของไฟล์ภาพ
img_name	varchar(255)	No				ชื่อของไฟล์ภาพ
img_size	int	No				ขนาดของไฟล์ภาพ
img_type	varchar(50)	No				สกุลของไฟล์ภาพ
img_path	varchar(50)	No				ตำแหน่งที่เก็บไฟล์ภาพ
post_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหัวเรื่อง

ตารางที่ 5.11 ตารางเก็บข้อมูลไฟล์เอกสารประกอบหัวเรื่อง

files						
Field	Type	Null	Key	Default	Extra	คำอธิบาย
file_id	int	No	PRI		A.I	รหัสของไฟล์เอกสาร
file_name	varchar(255)	No				ชื่อของไฟล์เอกสาร
file_size	int	No				ขนาดของไฟล์เอกสาร
file_type	varchar(50)	No				สกุลของไฟล์เอกสาร
file_path	varchar(255)	No				ตำแหน่งที่เก็บไฟล์เอกสาร
post_id	int	No	MUL			รหัสอ้างอิงหัวเรื่อง



รูปที่ 5.22 ตารางภายในฐานข้อมูลพร้อมเส้นเชื่อมโยงความสัมพันธ์

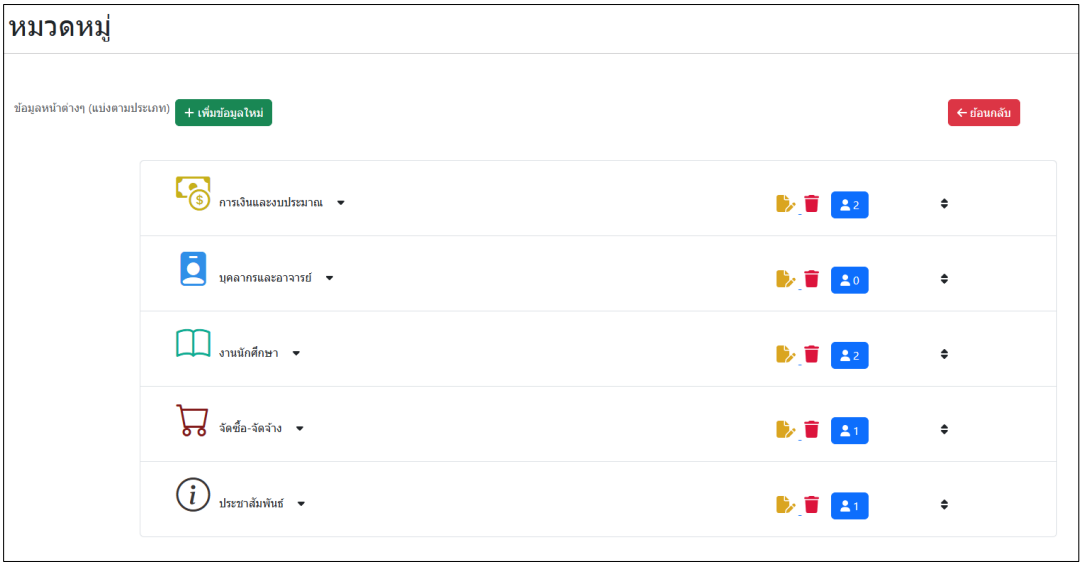
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

ในบทที่ 6 นี้ จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานที่ได้ตลอดการทำโครงงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของโครงงาน “ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับบุคลากรภายในองค์กร กรณีศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลดังนี้

6.1.1 ระบบการจัดการข้อมูลหมวดหมู่ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ

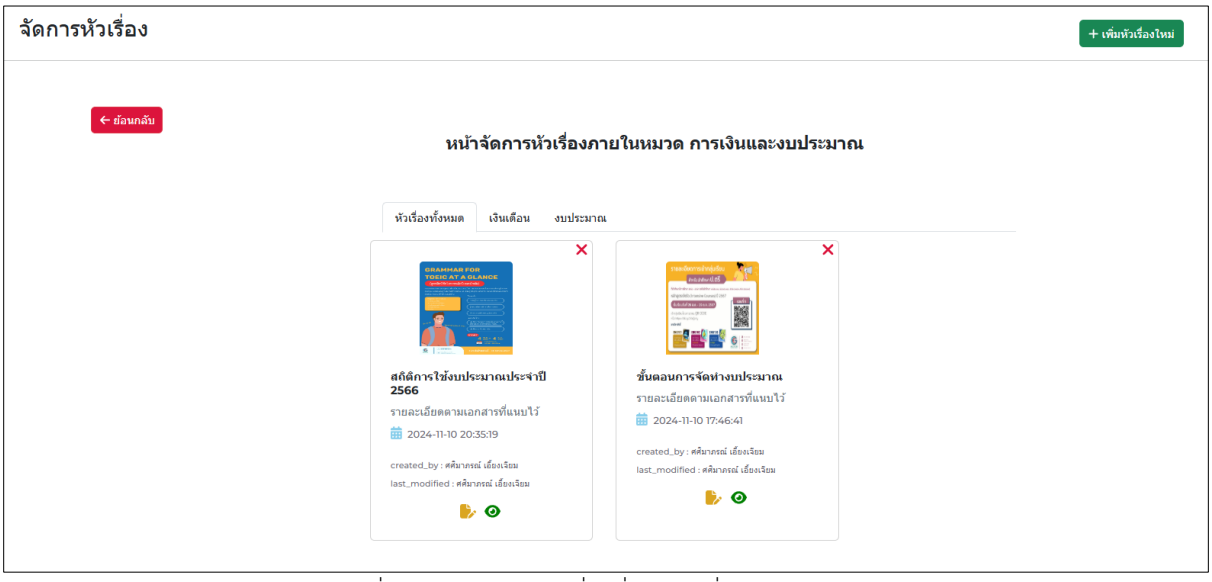


รูปที่ 6.1 หน้าจัดการข้อมูลหมวดหมู่ของผู้ดูแลระบบ

จากรูปที่ 6.1 ระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหมวดหมู่, แก้ไขหมวดหมู่, ลบข้อมูลและทำการสลับลำดับการแสดงผลได้ ภายในหน้าจัดการข้อมูลหมวดหมู่ของผู้ดูแลระบบ

6.1.2 ระบบการจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่

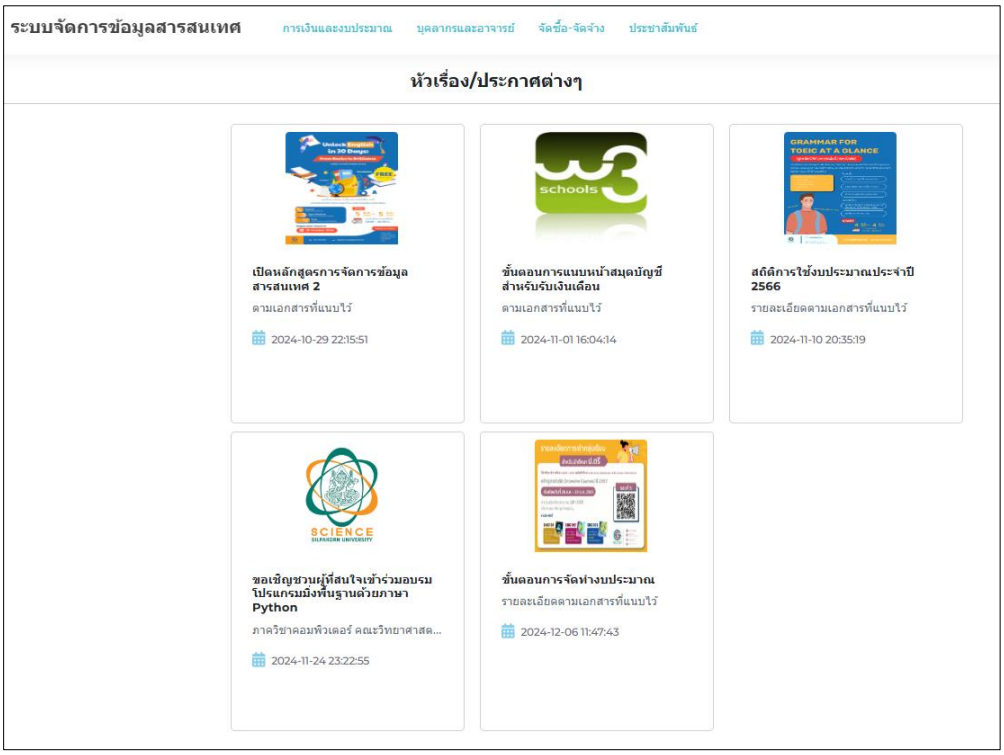
ในการทำงานของระบบจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่แสดงหัวเรื่องที่รับผิดชอบ, สามารถเพิ่มหัวเรื่องใหม่ แก้ไขหัวเรื่องและลบหัวเรื่องได้ (ดังรูปที่ 6.2)



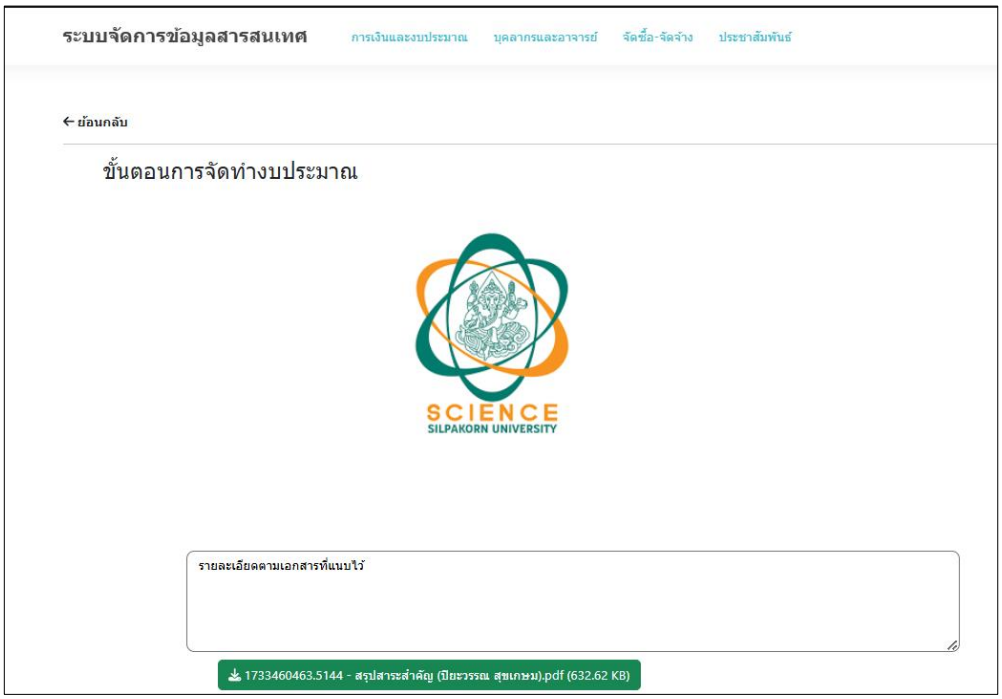
รูปที่ 6.2 หน้าแสดงหัวเรื่องที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล

6.1.3 ระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร

ในระบบแสดงข้อมูลข่าวสาร สามารถแสดงข้อมูลของหัวเรื่องและแสดงรายละเอียดภายในหัวเรื่องได้ (ดังรูปที่ 6.3 และ 6.4)



รูปที่ 6.3 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้งานได้



รูปที่ 6.4 หน้าแสดงรายละเอียดภายในหัวเรื่องพร้อมกับไฟล์เอกสารที่แนบมากับหัวเรื่อง

6.2 ข้อจำกัด

1) การจัดการสิทธิ์ในการมองเห็นหมวดหมู่ของผู้ใช้ทำได้เฉพาะในหมวดหมู่หลัก
2) ในการออกแบบยังไม่สามารถทำให้มีระบบ submit ได้
3) ด้วยการออกแบบระบบในตอนนี้ สามารถสร้างหมวดหมู่ของหัวเรื่องได้เฉพาะ 2 ระดับ

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) กำหนดสิทธิ์การมองเห็นหมวดหมู่ของผู้ใช้ให้ปรับเปลี่ยนได้ในหมวดหมู่ทุกระดับ
2) พัฒนาต่อยอดให้มีระบบ submit โดยผ่านฟอร์มได้
3) พัฒนาโครงสร้างให้สามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้หลายระดับ

บรรณานุกรม

[1] ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,“หน้าเอกสาร”, 2560. [Online]. Available: https://www.cp.su.ac.th/document . [Accessed 20 กุมภาพันธ์ 2567].

[2] ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย, “คู่มือการใช้งาน การร้องเรียนร้องทุกข์”. [Online] . Available : https://drmcnt.s3-bkk.nipa.cloud/assets/manual/website.pdf [Accessed 2 ธันวาคม 2567].

[3] ศูนย์บริการข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง. 2540. [Online]. Available: https://oic.mof.go.th/. [Accessed 2 กุมภาพันธ์ 2567]

[4] กรกฎ วิริยะ, “ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์ PHP Electronic Document Management System". [Online]. 12 สิงหาคม 2562. [Online]. Available: https://www.kotchasan.com/knowledge/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_php_electronic_document_manageme.html . [Accessed 3 กุมภาพันธ์ 2567]

[5] GeekforGeeks, "แนะนำ Single Sign-On, 28 พฤษภาคม 2567. [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/introduction-of-single-sign-on-sso/. [Accessed 20 สิงหาคม 2567]

[6] GeekforGeeks, "Bitvise SSH Client คืออะไร", 12 กรกฎาคม 2566 . [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/what-is-bitvise-ssh-client/?ref=header_outind. [Accessed 18 พฤศจิกายน 2567]

[7] Amazon Web Services, Inc, "AJAX คืออะไร? ". [Online]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/ajax/. [Accessed 18 พฤศจิกายน 2567]

[8] GeekforGeeks, "Bootstrap Tutorial", 8 สิงหาคม 2567. [Online] . Available: https://www.geeksforgeeks.org/bootstrap/?ref=header_outind. [Accessed 18 พฤศจิกายน 2567]

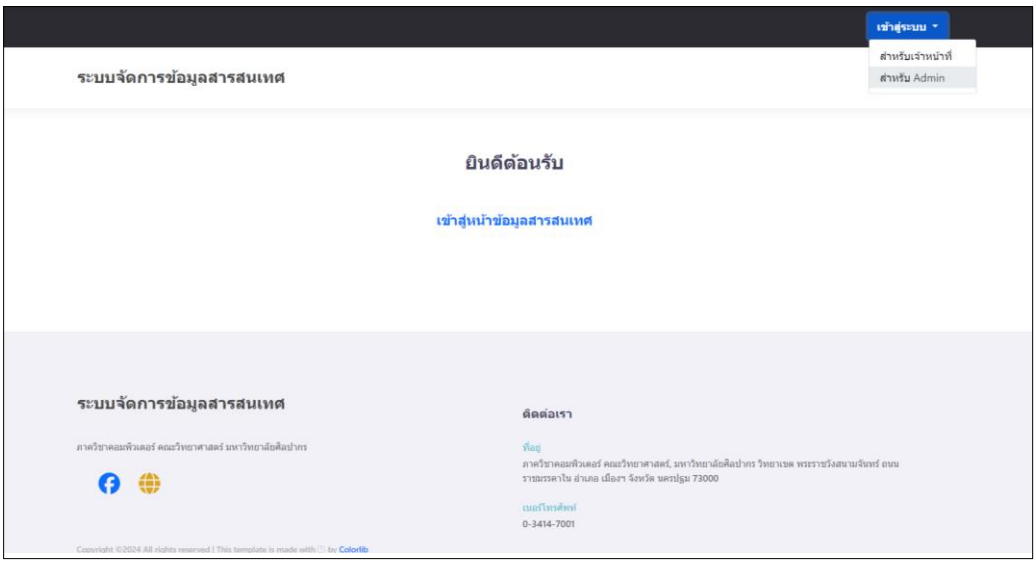
[9] M. Limon, "SweetAlert2 - a beautiful, responsive, customizable and accessible (WAI-ARIA)". [Online]. Available: https://sweetalert2.github.io/. [Accessed 20 สิงหาคม 2567]

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

ในภาคผนวก ก นี้จะอธิบายวิธีการใช้งานระบบ โดยแบ่งเป็น วิธีการใช้ของผู้ดูแลระบบ, เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

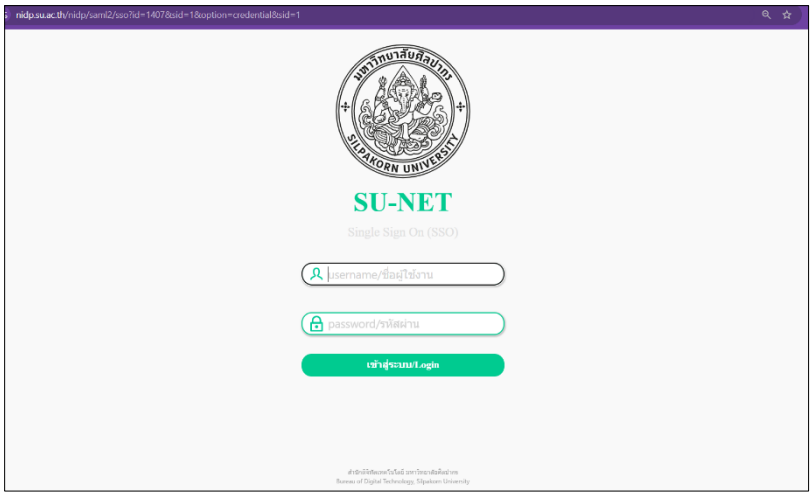
ก.1 การใช้งานของผู้ดูแลระบบ (แอดมิน)

กดปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกประเภทผู้ใช้งานเป็น Admin (ดังรูปผนวกที่ ก.1)



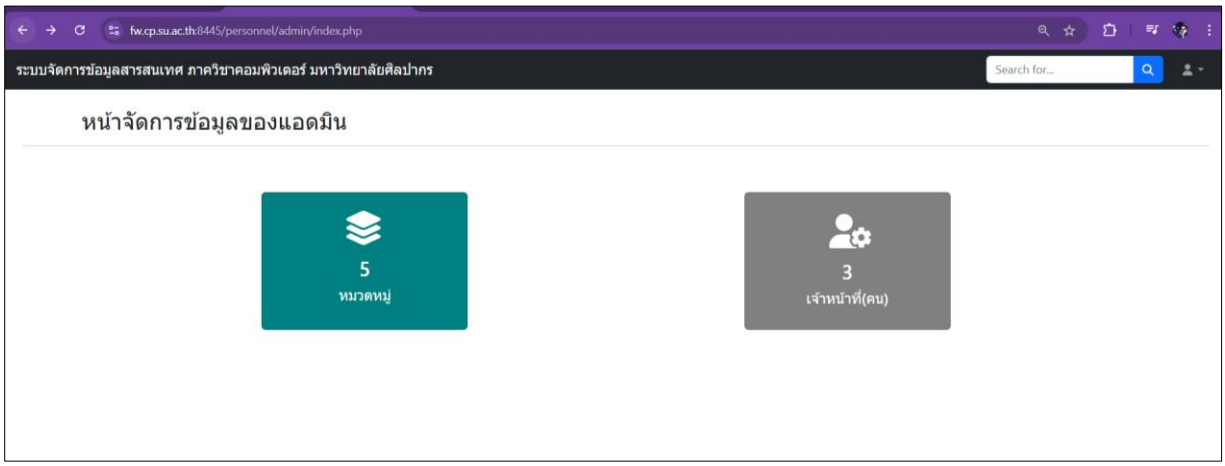
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าเริ่มต้นระบบและวิธีการเข้าสู่ระบบ

จากนั้นทำการกรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน บนหน้า Single Sign-On (ดังรูปผนวกที่ ก.2)



รูปผนวกที่ ก.2 หน้า Single Sign-On

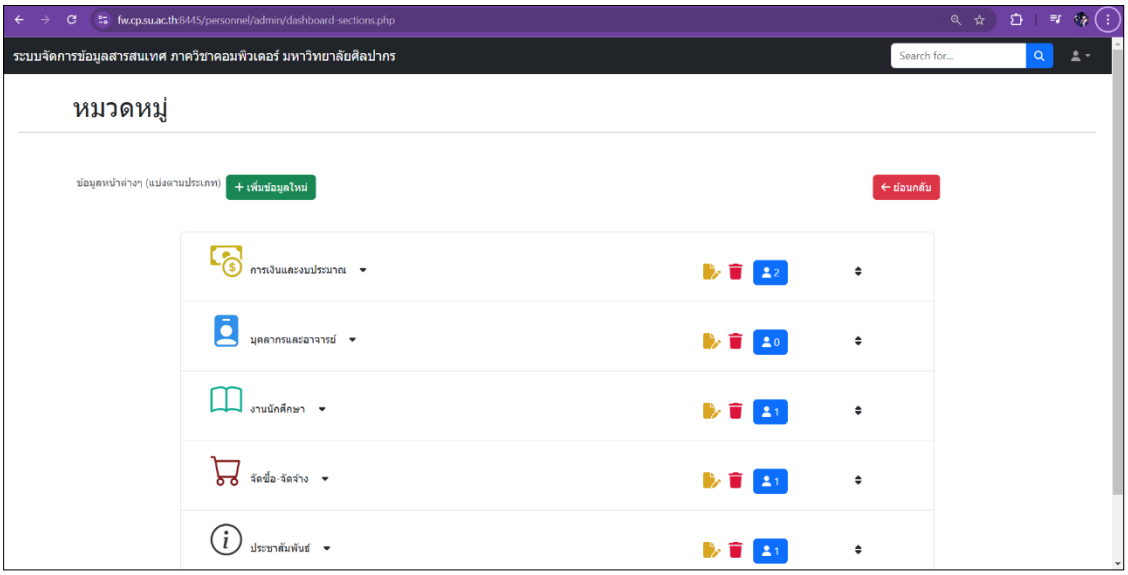
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงหน้าจัดการข้อมูล สามารถเข้าไปจัดการหมวดหมู่และเจ้าหน้าที่ได้ (ดังรูปผนวกที่ ก.3)



รูปผนวกที่ ก.3 หน้าหลักของผู้ดูแลระบบ

ก.1.1 หน้าจัดการหมวดหมู่

เมื่อเลือกเข้ามาสู่การจัดการหมวดหมู่ จะได้หน้าจัดการหมวดหมู่ (ดังรูปผนวกที่ ก.4)



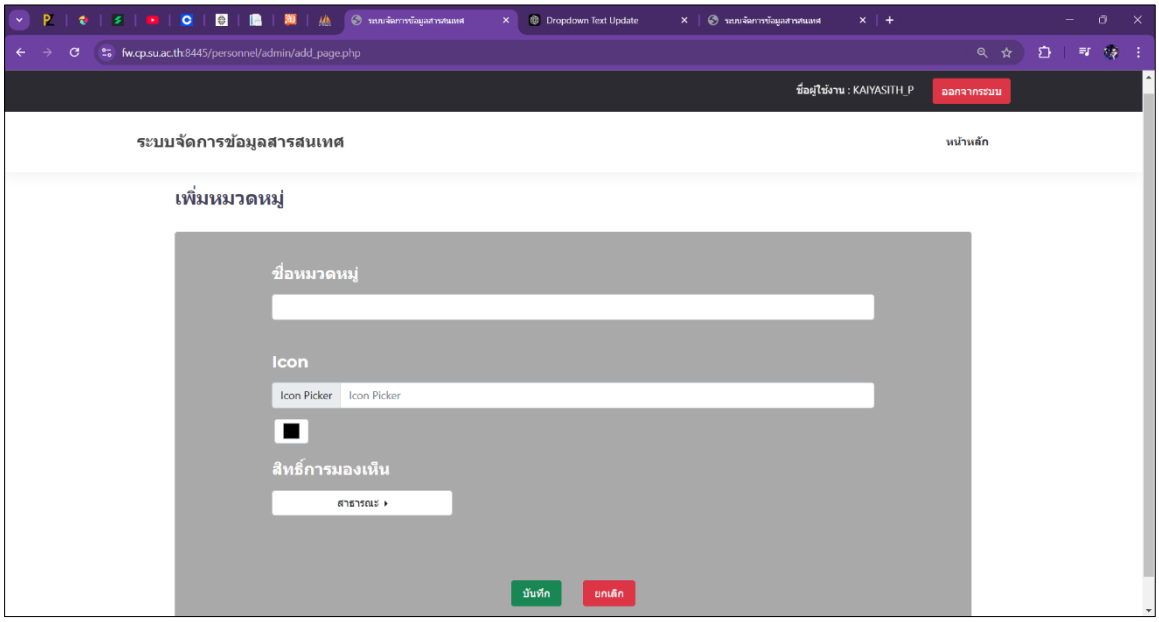
รูปผนวกที่ ก.4 หน้าจัดการหมวดหมู่

กดที่ปุ่ม + เพิ่มข้อมูลใหม่ เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

กดที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่

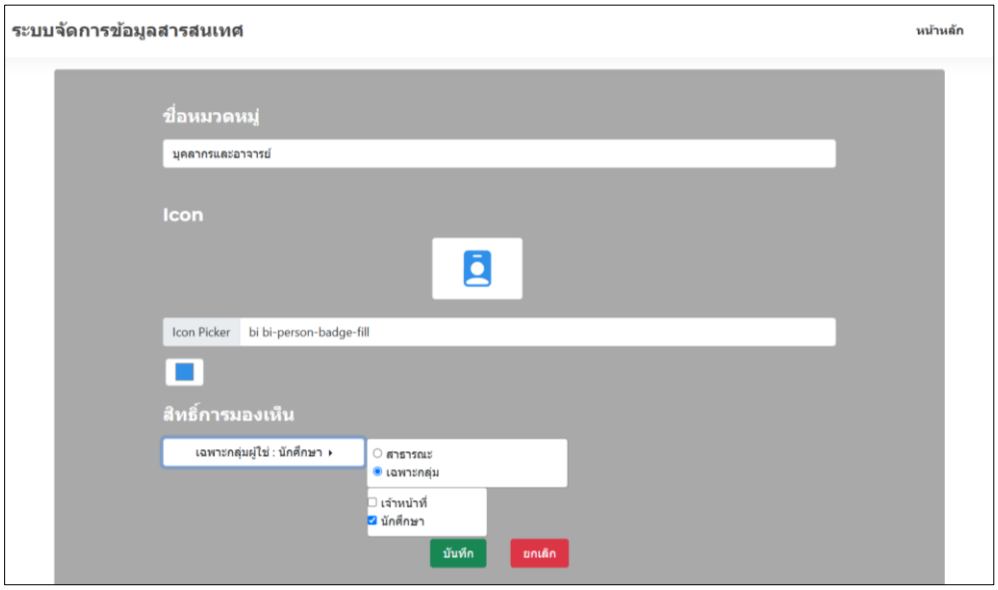
กดที่ปุ่ม เพื่อลบข้อมูล

เมื่อกดปุ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ จะปรากฏหน้าเพิ่มหมวดหมู่ (ดังรูปผนวก ก.5)



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าเพิ่มหมวดหมู่ใหม่

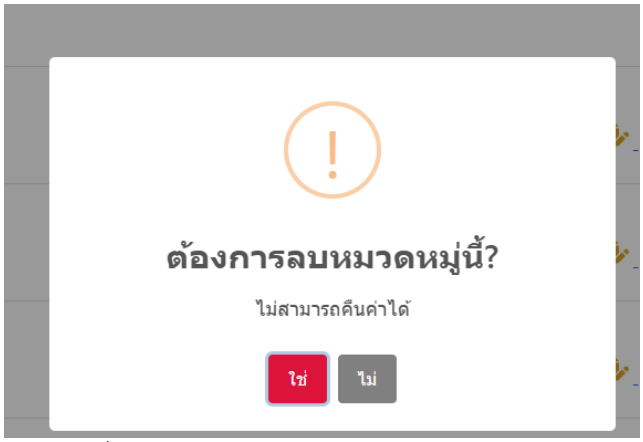
เมื่อกดปุ่มแก้ไขข้อมูล จะได้หน้าแก้ไขข้อมูล (ดังรูปผนวก ก.6)



รูปผนวกที่ ก.6 หน้าแก้ไขหมวดหมู่

1) Icon สามารถเลือกเป็น dropdown ได้
2) ช่องสี สามารถเลือกสีที่ต้องการได้
3) สิทธิ์การมองเห็น - สาธารณะ : สามารถเห็นได้ในผู้ใช้ทุกประเภท, เฉพาะกลุ่มผู้ใช้ : ให้เลือกกลุ่มผู้ใช้เป็นนักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ หรือทั้งสองประเภทได้

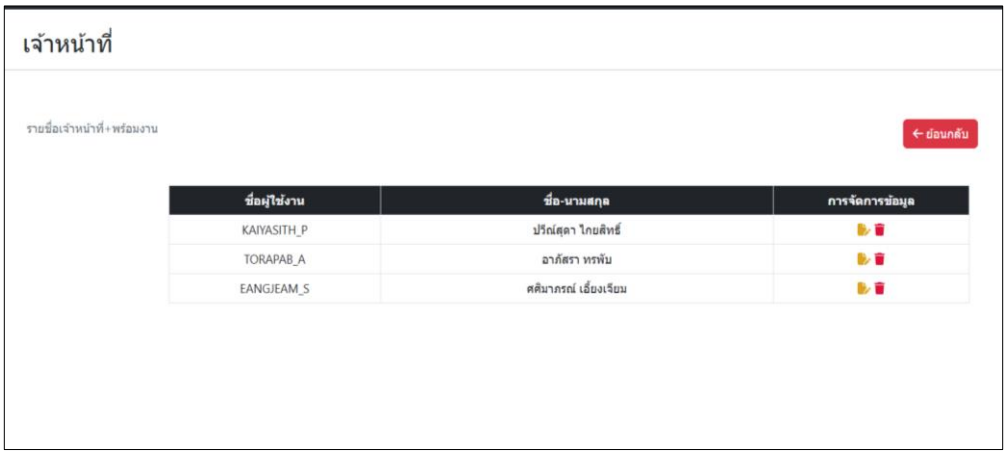
เมื่อกดปุ่มลบข้อมูลจะแสดงหน้าต่างทับซ้อนถามผู้ใช้ก่อนที่จะลบข้อมูล (ดังรูปผนวกที่ ก.7)



รูปผนวกที่ ก.7 หน้าต่างทับซ้อนสำหรับถามผู้ใช้ก่อนการลบข้อมูล

ก.1.2 การจัดการเจ้าหน้าที่

จากรูปผนวกที่ ก.3 หากเลือกจัดการเจ้าหน้าที่ จะได้หน้าแสดงข้อมูลเจ้าหน้าที่ (ดังรูปผนวกที่ ก.7)

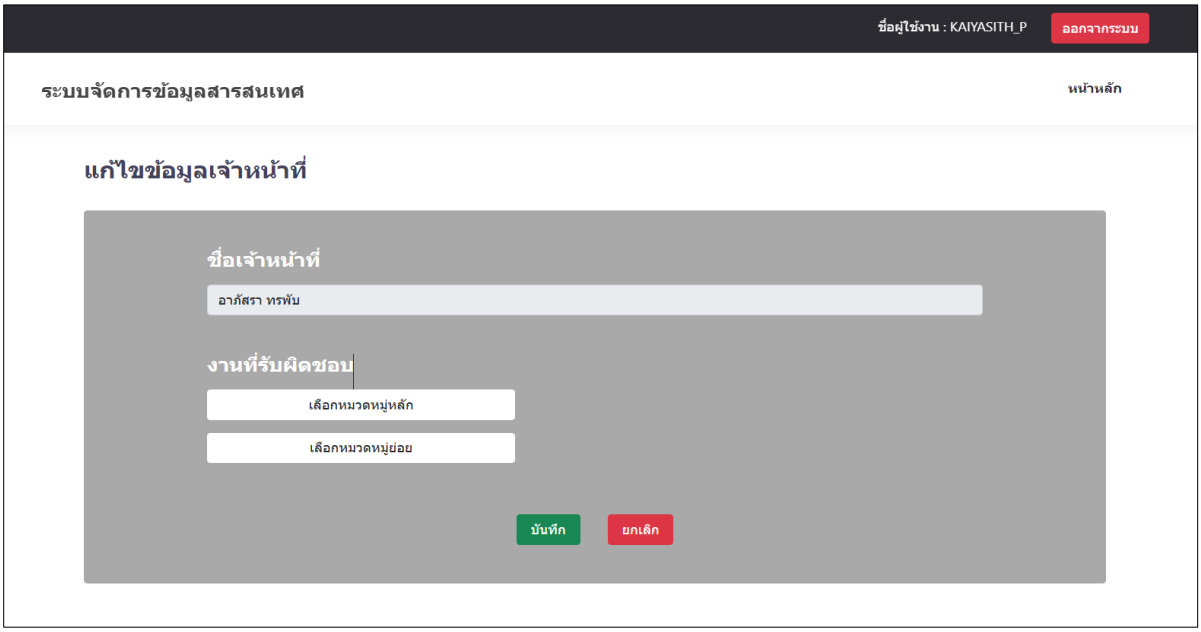


รูปผนวกที่ ก.8 หน้าจัดการเจ้าหน้าที่

กดที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ เมื่อกดปุ่มแก้ไข จะปรากฏหน้าแก้ไข (ดังรูปผนวก ก.9)

กดที่ปุ่ม เพื่อลบข้อมูล

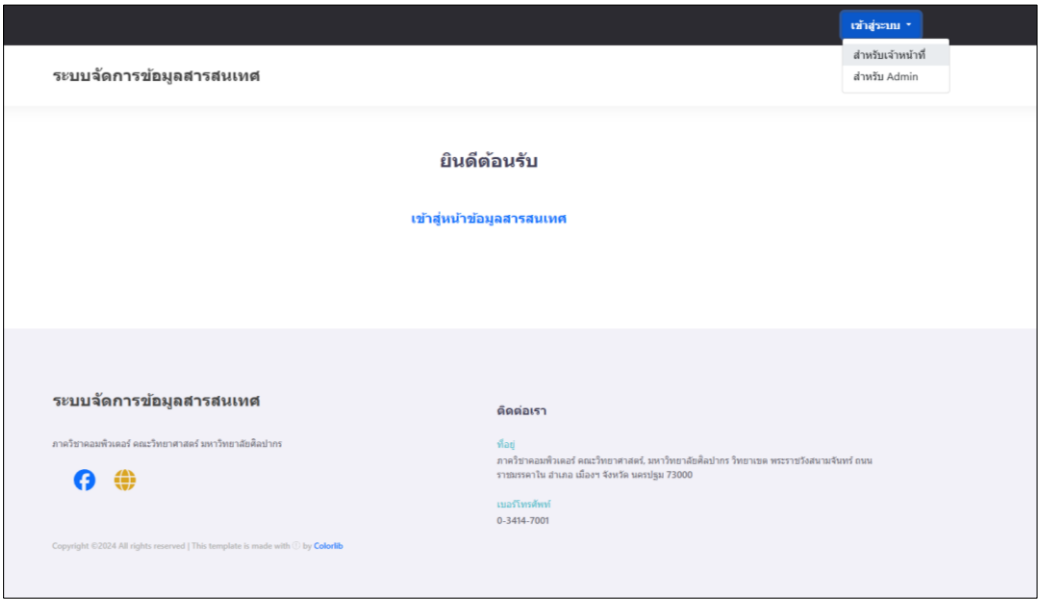
ในหน้านี้ ผู้ใช้ต้องเลือกหมวดหมู่หลักก่อน ไม่เช่นนั้นจะไม่มีข้อมูลแสดงขึ้นมาเนื่องจากตัวเลือกหมวดหมู่ย่อยปรับเปลี่ยนไปตามหมวดหมู่หลักที่เลือกเอาไว้



รูปผนวกที่ ก.9 หน้ากำหนด-แก้ไขข้อมูลของเจ้าหน้าที่ดูแลหัวเรื่อง

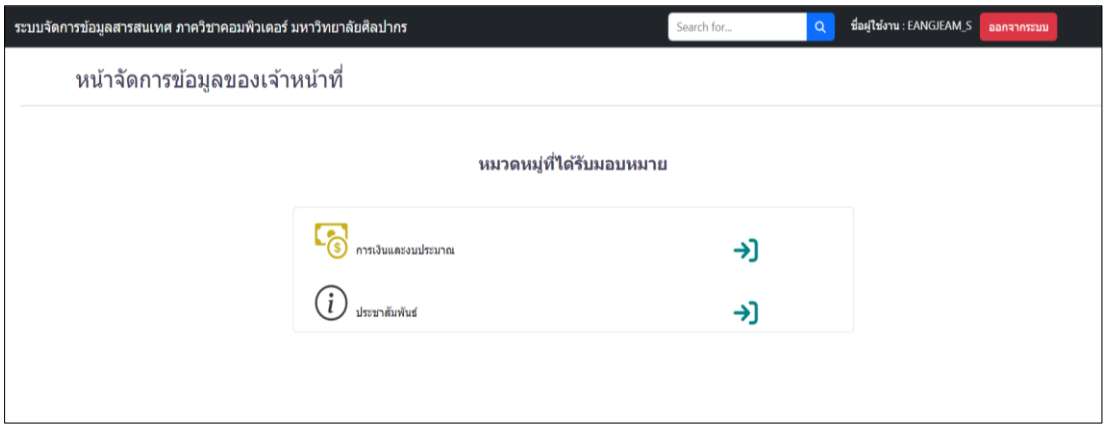
ก.2 การจัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่

ในหน้าแรก ให้กดปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วเลือก สำหรับเจ้าหน้าที่ (ดังรูปผนวกที่ ก.10)



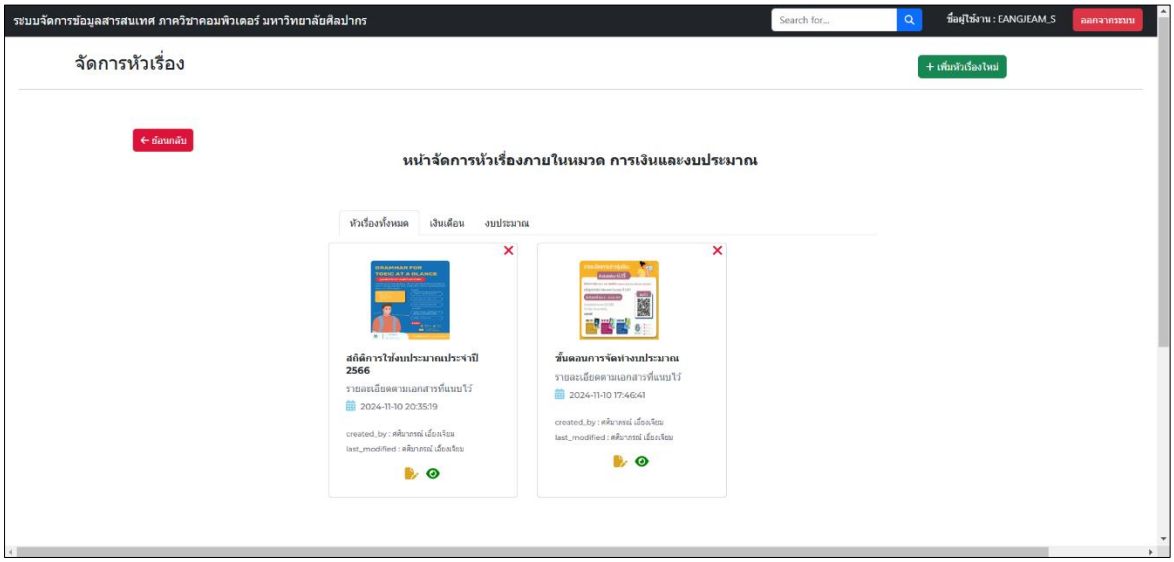
รูปผนวกที่ ก.10 หน้าเริ่มต้นสำหรับเจ้าหน้าที่

จากรูปผนวก ก.10 จะต้องผ่านหน้า Single Sign-On (ดังรูปผนวกที่ ก.2) ก่อน เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงหมวดหมู่ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ (ดังรูปผนวกที่ ก.11)



รูปผนวกที่ ก.11 หน้าแสดงหมวดหมู่ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

เมื่อทำการเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงหัวเรื่องที่รับผิดชอบ (ดังรูปผนวกที่ ก.12)



รูปผนวกที่ ก.12 หน้าแสดงหัวเรื่องที่รับผิดชอบ

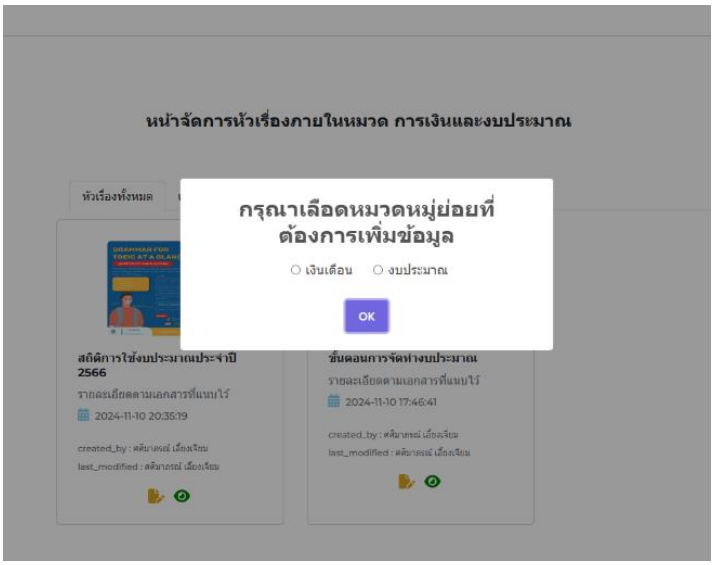
กดที่ปุ่ม + เพิ่มข้อมูลใหม่ เพื่อเพิ่มข้อมูลใหม่

กดที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่

กดที่ปุ่ม เพื่อเปิด-ปิดการมองเห็นหัวเรื่อง

กดที่ปุ่ม เพื่อลบหัวเรื่องที่เลือก

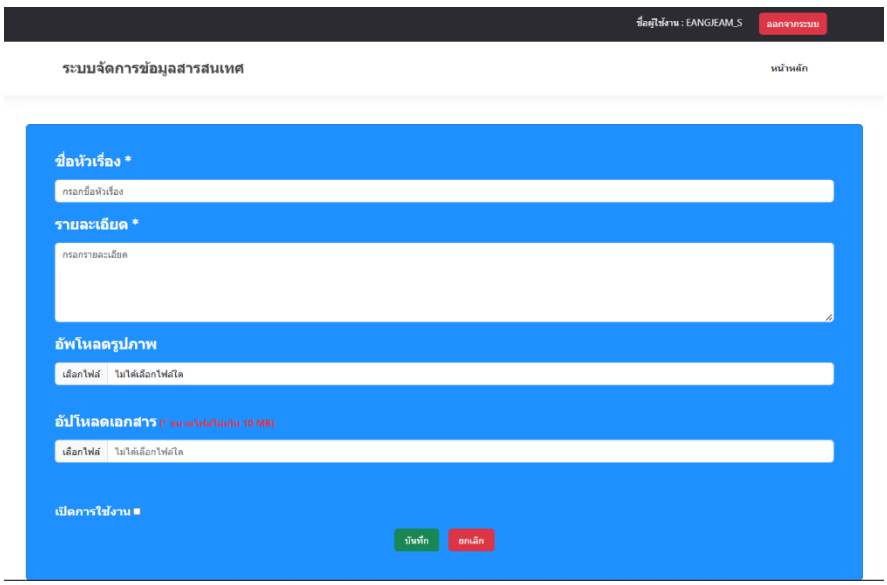
เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มหัวเรื่องใหม่ จะประกฏหน้าต่างทับซ้อนถามหมวดหมู่ย่อยที่ต้องการเพิ่มหัวเรื่องใหม่ (ดังรูปผนวกที่ ก.13)



รูปผนวกที่ ก.13 หน้าต่างทับซ้อนให้ผู้ใช้งานเลือกหมวดหมู่ย่อย

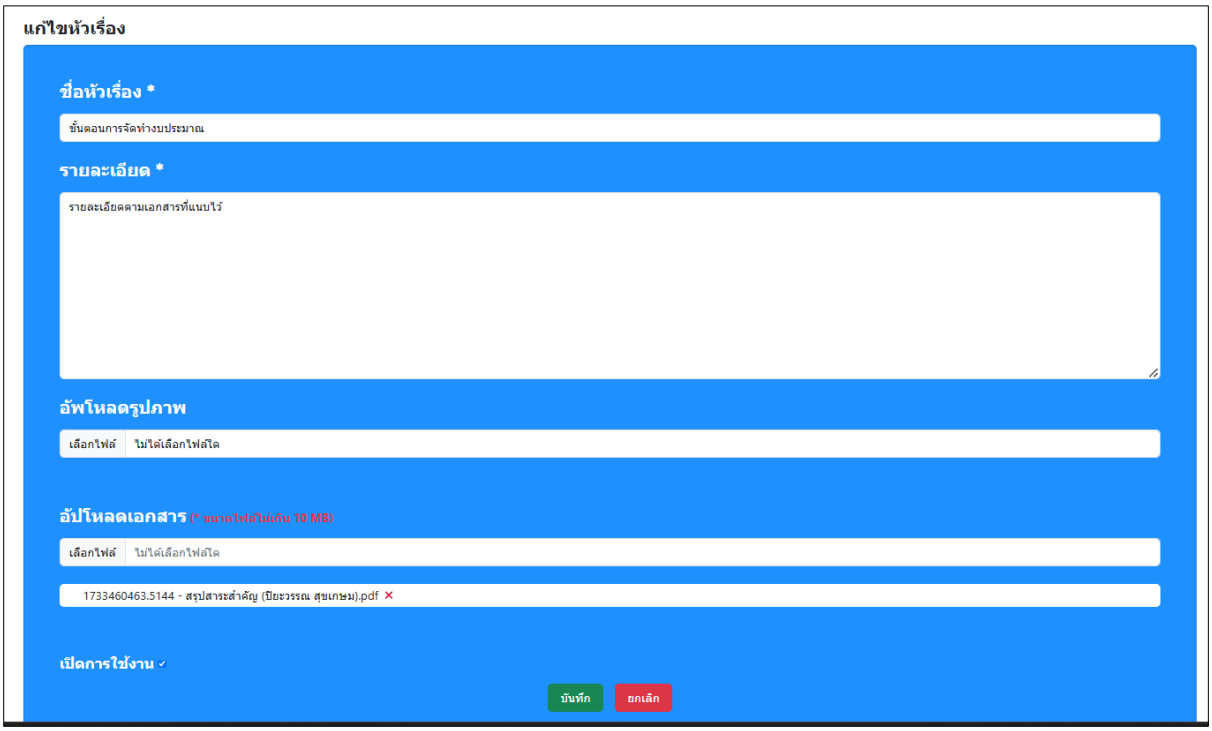
เมื่อทำการเลือกแล้ว จะประกฏหน้าเพิ่มหัวเรื่องใหม่ (ดังรูปผนวกที่ ก.14)

1) ในหัวข้อที่มีเครื่องหมายดอกจัน หมายถึง จำเป็นต้องใส่ข้อมูล ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้
2) ในการอัปโหลดไฟล์ภาพหรือเอกสาร สามารถอัปโหลดทีละไฟล์ หรืออัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกันได้
3) ช่อง Checkbox เปิดการใช้งาน : เลือกเปิด-ปิดการมองเห็นหัวเรื่องจากหน้าแสดงหัวเรื่อง



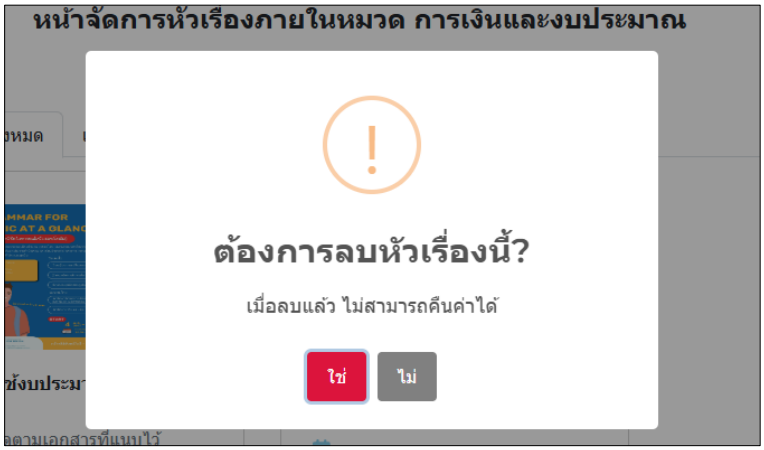
รูปผนวกที่ ก.14 หน้าเพิ่มหัวเรื่องใหม่

เมื่อกดปุ่มแก้ไข จะปรากฏหน้าแก้ไขหัวเรื่อง (ดังรูปผนวกที่ ก.15) ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่เคยกรอกเอาไว้ ในส่วนของไฟล์ภาพหรือเอกสารจะแสดงชื่อของไฟล์ พร้อมกับสัญลักษณกากบาทสีแดง สำหรับลบไฟล์ภาพหรือเอกสารออกได้



รูปผนวกที่ ก.15 หน้าแก้ไขหัวเรื่อง

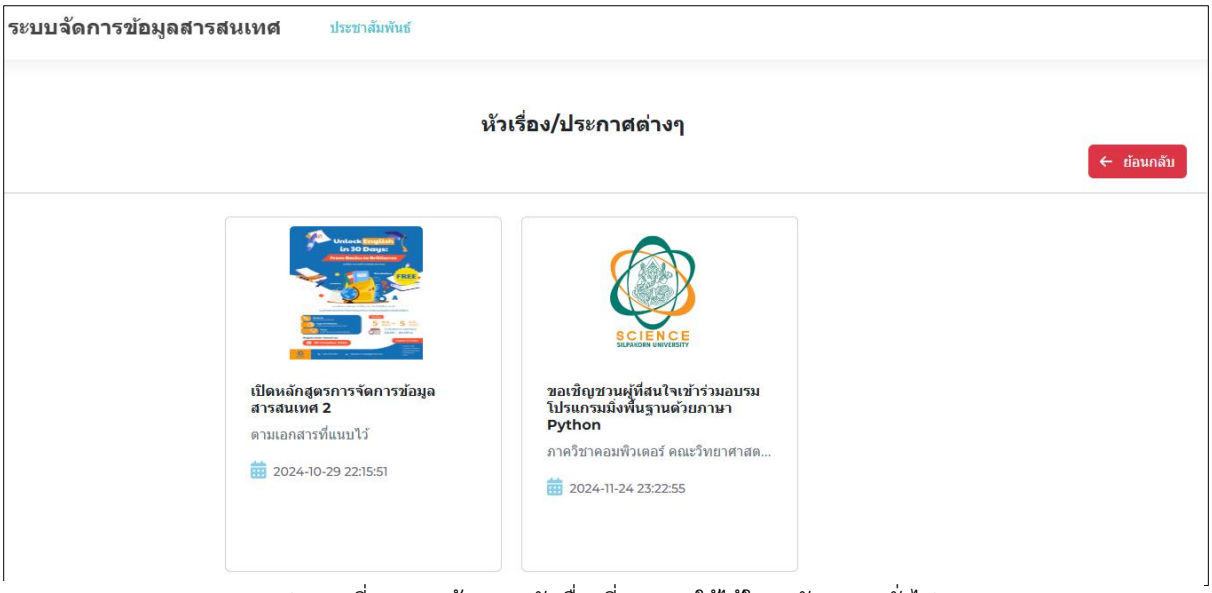
หากกดปุ่มลบข้อมูล จะปรากฏหน้าต่างทับซ้อนถามผู้ใช้ก่อนทำการลบหัวเรื่อง (ดังรูปผนวกที่ ก.16)



รูปผนวกที่ ก.16 หน้าต่างทับซ้อนแสดงข้อความถามผู้ใช้งานก่อนทำการลบหัวเรื่อง

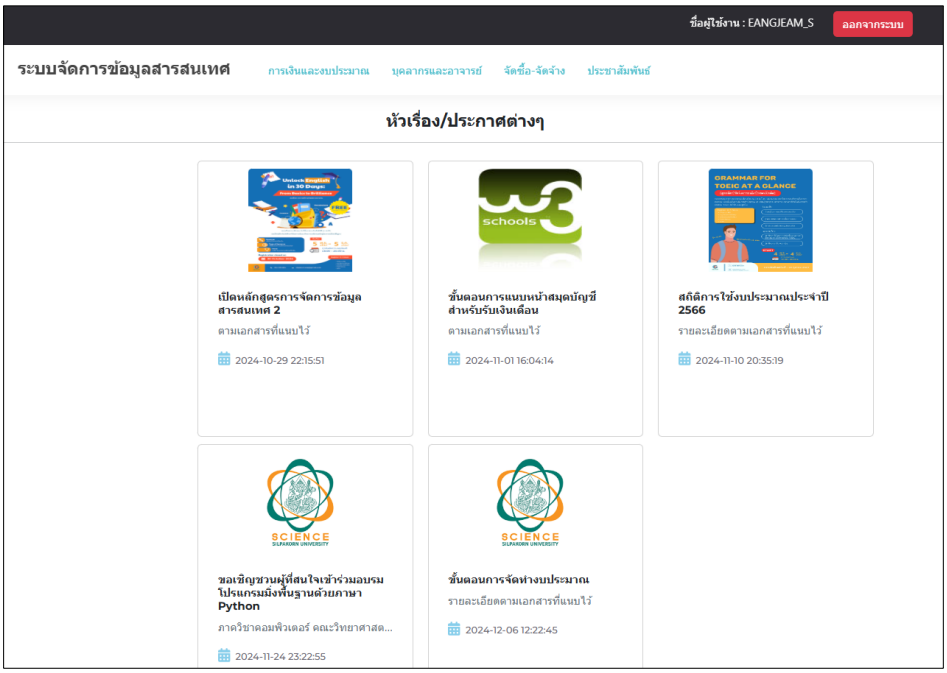
ก.3 หน้าแสดงหัวเรื่องสำหรับผู้ใช้

จากหน้าเริ่มต้น ให้คลิ๊กที่ “เข้าสู่หน้าข้อมูลสารสนเทศ” จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้สำหรับบุคคลทั่วไป (ดังรูปผนวกที่ ก.17)



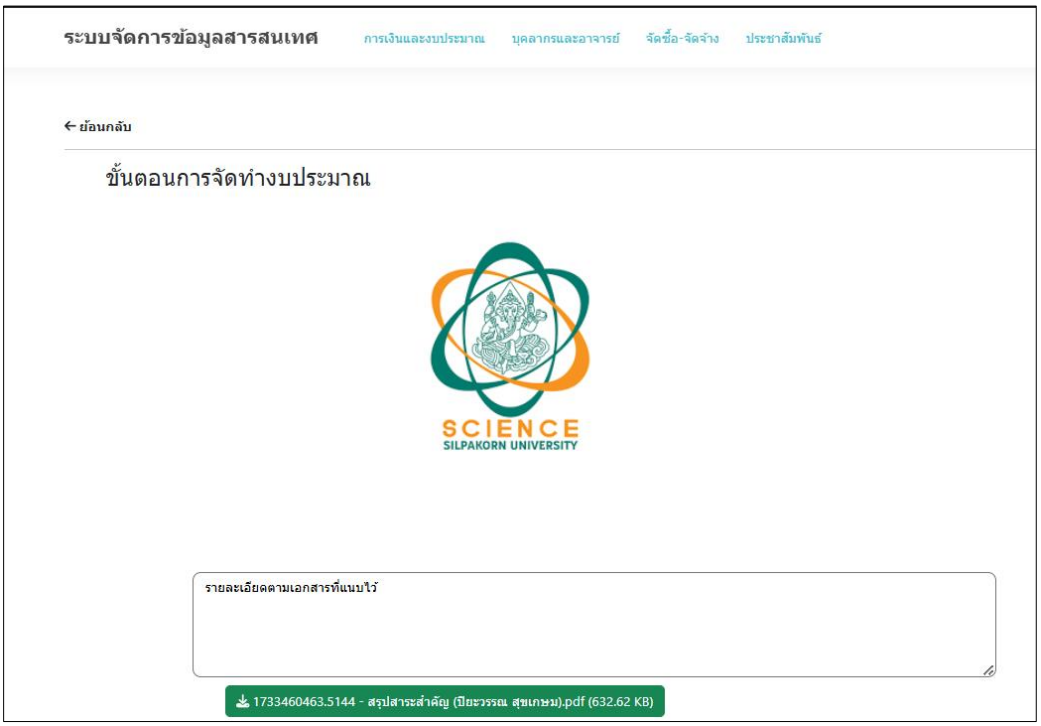
รูปผนวกที่ ก.17 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้ในระดับบุคคลทั่วไป

หากเป็นบุคลากรภายในจะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลภายในตามระดับของผู้ใช้ (ดังรูปผนวก ก.18)



รูปผนวกที่ ก.18 หน้าแสดงหัวเรื่องที่สามารถใช้ได้ของบุคลากรภายใน

เมื่อเลือกหัวเรื่องที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าแสดงรายละเอียดของหัวเรื่อง (ดังรูปผนวกที่ ก.19) ผู้ใช้สามารถเห็นรายละเอียดการดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่แนบมากับหัวเรื่องได้ ถ้าหัวหัวเรื่องนั้นมีไฟล์เอกสารแนบมาด้วย



รูปผนวกที่ ก.19 หน้าแสดงรายละเอียดภายในหัวเรื่อง